

**LAPORAN
PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT**

Diajukan untuk memenuhi Tugas mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak

SISTEM PEMINJAMAN ALAT CAMPING BERBASIS WEBSITE

Dosen Pengampu:
Yoga Handoko Agustin, S.Kom., M.Kom



Disusun oleh Kelompok 2:

Agni Kirani	: 2406104
Ainun Naza Apriliani	: 2406098
Albar Hifdzi AlKariem	: 2406092
Rio Cahya Ramadhan	: 2406077
Adit Ahmad Setiadi	: 2406105
Muhammad Fikri	: 2106096

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN ILMU KOMPUTER
INSTITUT TEKNOLOGI GARUT
2026**

DAFTAR ISI

Product Requirement Document - PRD	3
1. Pendahuluan	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Tujuan Proyek	4
1.3 Ruang Lingkup (Scope)	5
2. Target Pengguna.....	6
3. Kebutuhan Sistem (System Requirements)	7
3.1 Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements).....	7
3.2 Kebutuhan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements).....	7
3.3 Proses Elisitasi	8
4. PEMODELAN SISTEM(SYSTEM MODELING)	14
4.1 Pendekatan Orientasi Objek (UML).....	14
4.2 Pendekatan Terstruktur	37
5. ARSITEKTUR INFORMASI & USER FLOW	40
5.1 Sitemap / Information Architecture.....	40
5.2 User Flow	42
6. Desain UI/UX.....	44
6.1 Wireframe (Low-Fidelity)	44
6.2 Tampilan visual akhir aplikasi lengkap dengan tipografi dan warna.	49
7. Teknologi yang Digunakan (Tech Stack)	50
8. Jadwal Implementasi (Roadmap)	51

Product Requirement Document - PRD

Mata Kuliah: Rekayasa Perangkat Lunak

Nama Proyek: Sistem Pembokingan Alat Camping

Versi: 1.0

Tanggal: [Tanggal]

Identitas Tim

No	Nama Lengkap	NIM	Peran (Role)	Tanggung Jawab Utama
1	Ainun Naza A	2406098	Project Manager	Koordinasi tim & Timeline
2	Albar Hifdzi Alkariem	2406092	UI/UX Designer	Desain High-Fi & Prototype
3	Agni Kirani	2406104	Frontend Developer	Implementasi Antarmuka
4	Adit Ahmad Setiadi	2406105	Frontend Developer	Implementasi Antarmuka
5	Rio Cahya Ramadhan	2406077	Backend Developer	Database & API
6	Mumammad Fikri	2106096	Backend Developer	Database & API

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Website pembookingan alat camping hadir sebagai solusi praktis bagi siapa saja yang ingin merencanakan kebutuhan perlengkapan outdoor secara lebih terorganisir. Melalui platform ini, pengguna dapat dengan mudah menjelajahi berbagai macam peralatan camping seperti tenda, sleeping bag, carrier, kompor portable, senter, trekking pole, dan perlengkapan outdoor lainnya. Setiap produk dilengkapi dengan informasi lengkap, mulai dari deskripsi, spesifikasi, hingga estimasi biaya dan ketersediaan jadwal, sehingga memudahkan pengguna dalam menentukan pilihan. Tampilan antarmuka yang sederhana dan responsif memberikan kenyamanan dalam melakukan pencarian barang. Website ini berfokus pada fitur booking, di mana pengguna dapat melakukan pemesanan perlengkapan sesuai dengan tanggal dan durasi yang diinginkan. Sistem booking dirancang agar pengguna dapat melakukan reservasi dengan cepat dan efisien dalam beberapa langkah saja. Selain itu, platform ini menyediakan sistem pengelolaan jadwal yang terstruktur, sehingga pengguna dapat melihat ketersediaan perlengkapan pada waktu tertentu tanpa harus melakukan proses peminjaman secara langsung melalui website. Dengan demikian, website ini berfungsi sebagai media reservasi yang mempermudah komunikasi dan perencanaan antara penyedia perlengkapan dan pengguna. Platform ini diharapkan dapat membantu para pecinta kegiatan outdoor seperti hiking, camping, maupun ekspedisi dalam merencanakan kebutuhan perlengkapan secara lebih mudah, praktis, dan terjadwal.

1.2 Tujuan Proyek

Tujuan dari proyek pembuatan website pembookingan alat camping ini adalah untuk menyediakan platform yang memudahkan pengguna dalam mencari dan melakukan reservasi perlengkapan outdoor secara praktis dan terstruktur. Melalui website ini, pengguna dapat memperoleh informasi lengkap mengenai berbagai alat camping, mulai dari spesifikasi, estimasi biaya, hingga ketersediaan jadwal, sehingga proses pemilihan menjadi lebih tepat dan efisien. Selain itu, proyek ini bertujuan untuk mempermudah proses reservasi dengan menghadirkan fitur booking online yang cepat dan mudah digunakan. Pengguna dapat menentukan tanggal dan durasi penggunaan sesuai kebutuhan, sehingga perencanaan kegiatan outdoor dapat dilakukan dengan lebih matang. Bagi pemilik usaha, website ini diharapkan dapat membantu dalam mengelola jadwal ketersediaan perlengkapan secara lebih terorganisir, serta mempermudah pemantauan data booking yang masuk. Dengan sistem yang terstruktur, proses koordinasi antara penyedia dan pengguna menjadi lebih efektif. Secara keseluruhan, proyek ini ditujukan untuk membantu para pecinta kegiatan outdoor seperti hiking, camping, maupun ekspedisi dalam merencanakan kebutuhan perlengkapan dengan lebih mudah, praktis, dan terjadwal, tanpa harus melakukan proses peminjaman secara langsung melalui website.

1.3 Ruang Lingkup (Scope)

Ruang lingkup dari proyek ini mencakup perancangan dan pengembangan sebuah website yang berfungsi sebagai platform peminjaman alat camping. Website ini akan menyediakan berbagai informasi penting terkait perlengkapan camping, seperti deskripsi barang, spesifikasi, harga sewa, serta ketersediaan alat. Lingkup proyek juga mencakup pembuatan fitur pencarian dan pemesanan yang memungkinkan pengguna melakukan booking secara online berdasarkan tanggal dan durasi peminjaman. Selain itu, sistem manajemen penyewaan untuk pemilik usaha turut menjadi bagian dari ruang lingkup, termasuk pengelolaan data barang, pengelolaan transaksi penyewaan, serta pemantauan status peminjaman. Ruang lingkup proyek ini terbatas pada layanan informasi dan transaksi peminjaman alat camping secara online, tanpa mencakup proses pengantaran, pembayaran di luar sistem, maupun layanan servis peralatan. Dengan ruang lingkup tersebut, proyek ini berfokus pada penyediaan platform digital yang sederhana, efektif, dan mudah digunakan oleh penyewa maupun pemilik usaha.

2. Target Pengguna

Aktor 1: Penyewa / Pelanggan (Pengguna Utama)

- Deskripsi: Individu atau kelompok yang menyewa perlengkapan camping melalui website.
- Tanggung Jawab & Interaksi: Melihat alat camping, memilih tanggal sewa, melakukan pemesanan, pembayaran, dan mengecek status pesanan.

Aktor 2: Admin Rental / Pemilik Usaha (Pengguna Sistem Internal)

- Deskripsi: Pengelola usaha penyewaan alat camping yang mengatur operasional sistem.
- Tanggung Jawab & Interaksi: Mengelola data alat, mengatur stok, memverifikasi pesanan dan pembayaran, serta memantau transaksi.

3. Kebutuhan Sistem (System Requirements)

Tahap ini berisi daftar seluruh kebutuhan awal yang dikumpulkan dari hasil wawancara dan observasi dengan para *stakeholder* terkait pembuatan website peminjaman alat camping.

3.1 Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements)

ID	Fitur	Deskripsi	Prioritas
FR-01	Autentikasi Pengguna	Sistem menyediakan pendaftaran akun, login, dan logout untuk penyewa maupun admin.	High
FR-02	Manajemen Alat Camping	Admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus data alat camping seperti tenda, carrier, atau sleeping bag.	High
FR-03	Pencarian & Filter Barang	Pengguna dapat mencari alat berdasarkan nama	Medium
FR-04	Sistem Booking	Pengguna dapat memilih barang, menentukan tanggal pinjam-kembali, lalu mengajukan pemesanan.	High
FR-05	Keranjang Penyewaan	Pengguna dapat memboking beberapa barang sekaligus.	High
FR-06	Manajemen Ketersediaan	Sistem secara otomatis menandai barang sebagai tersedia atau sudah dibooking sesuai jadwal.	High
FR-07	Notifikasi Booking	Sistem mengirimkan email atau notifikasi setelah booking berhasil dibuat atau dikonfirmasi admin.	Medium
FR-08	Manajemen Transaksi	Admin dapat melihat, memverifikasi, dan memperbarui status transaksi peminjaman.	High
FR-09	Detail Barang	Pengguna dapat melihat deskripsi lengkap, spesifikasi, harga sewa, dan foto alat camping.	Medium

3.2 Kebutuhan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements)

ID	Kategori	Deskripsi / Parameter Kebutuhan	Metrik Target
NFR-01	Performance	Waktu muat halaman utama tidak boleh lebih dari 3 detik pada koneksi standar.	< 3 Detik
NFR-02	Security	Website dapat diakses 24/7. Jika sedang dalam perbaikan maka system tidak dapat diakses	
NFR-03	Availability	Size website se minimal mungkin agar bisa digunakan di versi android rendah	99.9% Uptime
NFR-04	Usability	Antarmuka pengguna harus responsif dan dapat diakses dengan baik di perangkat mobile.	Mobile Friendly

3.3 Proses Elisitasi

1. Elisitasi Tahap 1

A. Stackholder 1 – Admin

Kode	Kebutuhan Sistem	Jenis
EA-01	Admin dapat login ke sistem menggunakan akun admin	Fungsional
EA-02	Admin dapat mengelola data alat camping	Fungsional
EA-03	Admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus data alat	Fungsional
EA-04	Admin dapat mengelola data kategori alat camping	Fungsional
EA-05	Admin dapat mengelola data pelanggan	Fungsional
EA-06	Admin dapat melihat daftar booking alat camping	Fungsional
EA-07	Admin dapat menyetujui atau menolak booking	Fungsional
EA-08	Admin dapat mengelola transaksi pembayaran	Fungsional
EA-09	Admin dapat melihat status ketersediaan alat camping	Fungsional
EA-10	Admin dapat melihat histori transaksi penyewaan	Fungsional
EA-11	Admin dapat mencetak laporan penyewaan alat camping	Fungsional
EA-12	Admin dapat mencari data pelanggan atau transaksi	Fungsional
EA-13	Admin dapat mengelola pengembalian alat camping	Fungsional
EA-14	Admin dapat melakukan backup data	Fungsional
EA-15	Sistem mencatat aktivitas penting seperti login dan transaksi	Non Fungsional
EA-16	Sistem memiliki keamanan login admin	Non Fungsional
EA-17	Sistem memiliki validasi input data	Non Fungsional
EA-18	Sistem memiliki performa respon cepat	Non Fungsional
EA-19	Sistem memiliki hak akses berbeda antara admin dan pelanggan	Non Fungsional
EA-20	Sistem mampu menyimpan data secara aman	Non Fungsional
EA-21	Sistem dapat diakses melalui desktop dan mobile	Non Fungsional
EA-22	Sistem memiliki tampilan yang mudah digunakan	Non Fungsional

B. Stackholder 2 – User/Pengguna

Kode	Kebutuhan Sistem	Jenis
EU-01	User dapat registrasi akun	Fungsional
EU-02	User dapat login menggunakan akun pribadi	Fungsional
EU-03	User dapat melihat daftar alat camping	Fungsional
EU-04	User dapat melihat detail alat camping	Fungsional
EU-05	User dapat melakukan booking alat camping	Fungsional
EU-06	User dapat memilih tanggal penyewaan	Fungsional
EU-07	User dapat melakukan upload bukti pembayaran	Fungsional
EU-08	User dapat melihat status booking	Fungsional
EU-09	User dapat melihat histori penyewaan	Fungsional
EU-10	User dapat membatalkan booking	Fungsional
EU-11	User dapat mengubah profil dan password akun	Fungsional
EU-12	User dapat logout dari sistem	Fungsional
EU-13	Sistem memiliki tampilan yang mudah digunakan	Non Fungsional
EU-14	Sistem memiliki keamanan data akun user	Non Fungsional
EU-15	Sistem memiliki respon cepat saat diakses	Non Fungsional
EU-16	Sistem dapat diakses melalui smartphone	Non Fungsional
EU-17	Sistem menjaga privasi data transaksi user	Non Fungsional

2. Elisitasi Tahap-2:

Gabungkan kebutuhan setiap Stackholder:

No	Kebutuhan Sistem	Jenis
1	Admin dapat login ke sistem menggunakan akun admin	Fungsional
2	Admin dapat mengelola data alat camping	Fungsional
3	Admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus data alat	Fungsional
4	Admin dapat mengelola data kategori alat camping	Fungsional
5	Admin dapat mengelola data pelanggan	Fungsional
6	Admin dapat melihat daftar booking alat camping	Fungsional
7	Admin dapat menyetujui atau menolak booking	Fungsional
8	Admin dapat mengelola transaksi pembayaran	Fungsional
9	Admin dapat melihat status ketersediaan alat camping	Fungsional
10	Admin dapat melihat histori transaksi penyewaan	Fungsional
11	Admin dapat mencetak laporan penyewaan alat camping	Fungsional
12	Admin dapat mencari data pelanggan atau transaksi	Fungsional
13	Admin dapat mengelola pengembalian alat camping	Fungsional
14	Admin dapat melakukan backup data	Fungsional
15	User dapat registrasi akun	Fungsional
16	User dapat login menggunakan akun pribadi	Fungsional
17	User dapat melihat daftar alat camping	Fungsional

18	User dapat melihat detail alat camping	Fungsional
19	User dapat melakukan booking alat camping	Fungsional
20	User dapat memilih tanggal penyewaan	Fungsional
21	User dapat melakukan upload bukti pembayaran	Fungsional
22	User dapat melihat status booking	Fungsional
23	User dapat melihat histori penyewaan	Fungsional
24	User dapat membatalkan booking	Fungsional
25	User dapat mengubah profil dan password akun	Fungsional
26	User dapat logout dari sistem	Fungsional
27	Sistem mencatat aktivitas penting seperti login dan transaksi	Non Fungsional
28	Sistem memiliki keamanan login	Non Fungsional
29	Sistem memiliki validasi input data	Non Fungsional
30	Sistem memiliki performa respon cepat	Non Fungsional
31	Sistem memiliki hak akses berbeda antara admin dan pelanggan	Non Fungsional
32	Sistem mampu menyimpan data secara aman	Non Fungsional
33	Sistem dapat diakses melalui desktop dan mobile	Non Fungsional
34	Sistem memiliki tampilan yang mudah digunakan	Non Fungsional
35	Sistem menjaga privasi data transaksi user	Non Fungsional

3. Elisitasi Tahap-3:

No	Kebutuhan Sistem	Jenis	M	D	I
1	Admin dapat login ke sistem menggunakan akun admin	Fungsional	P		
2	Admin dapat mengelola data alat camping	Fungsional	P		
3	Admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus data alat	Fungsional	P		
4	Admin dapat mengelola data kategori alat camping	Fungsional	P		
5	Admin dapat mengelola data pelanggan	Fungsional	P		
6	Admin dapat melihat daftar booking alat camping	Fungsional	P		
7	Admin dapat menyetujui atau menolak booking	Fungsional	P		
8	Admin dapat mengelola transaksi pembayaran	Fungsional	P		
9	Admin dapat melihat status ketersediaan alat camping	Fungsional	P		
10	Admin dapat melihat histori transaksi penyewaan	Fungsional	P		
11	Admin dapat mencetak laporan penyewaan alat camping	Fungsional	P		
12	Admin dapat mencari data pelanggan atau transaksi	Fungsional	P		
13	Admin dapat mengelola pengembalian alat camping	Fungsional	P		
14	Admin dapat melakukan backup data	Fungsional		P	
15	User dapat registrasi akun	Fungsional	P		
16	User dapat login menggunakan akun pribadi	Fungsional	P		
17	User dapat melihat daftar alat camping	Fungsional	P		
18	User dapat melihat detail alat camping	Fungsional	P		

19	User dapat melakukan booking alat camping	Fungsional	P		
20	User dapat memilih tanggal penyewaan	Fungsional	P		
21	User dapat melakukan upload bukti pembayaran	Fungsional	P		
22	User dapat melihat status booking	Fungsional	P		
23	User dapat melihat histori penyewaan	Fungsional		P	
24	User dapat membatalkan booking	Fungsional		P	
25	User dapat mengubah profil dan password akun	Fungsional		P	
26	User dapat logout dari sistem	Fungsional	P		
27	Sistem mencatat aktivitas penting seperti login dan transaksi	Non Fungsional	P		
28	Sistem memiliki keamanan login	Non Fungsional	P		
29	Sistem memiliki validasi input data	Non Fungsional	P		
30	Sistem memiliki performa respon cepat	Non Fungsional	P		
31	Sistem memiliki hak akses berbeda antara admin dan pelanggan	Non Fungsional	P		
32	Sistem mampu menyimpan data secara aman	Non Fungsional	P		
33	Sistem dapat diakses melalui desktop dan mobile	Non Fungsional	P		
34	Sistem memiliki tampilan yang mudah digunakan	Non Fungsional	P		
35	Sistem menjaga privasi data transaksi user	Non Fungsional	P		

4. Elisitasi Tahap-4:

No	Kebutuhan Sistem	Jenis	T			O			E		
			H	M	L	H	M	L	H	M	L
1	Admin dapat login ke sistem menggunakan akun admin	Fungsional	P			P			P		
2	Admin dapat mengelola data alat camping	Fungsional	P			P			P		
3	Admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus data alat	Fungsional	P			P			P		
4	Admin dapat mengelola data kategori alat camping	Fungsional	P			P			P		
5	Admin dapat mengelola data pelanggan	Fungsional	P			P			P		
6	Admin dapat melihat daftar booking alat camping	Fungsional	P			P			P		
7	Admin dapat menyetujui atau menolak booking	Fungsional	P			P			P		
8	Admin dapat mengelola transaksi pembayaran	Fungsional	P			P			P		
9	Admin dapat melihat status ketersediaan alat camping	Fungsional	P			P			P		
10	Admin dapat melihat histori transaksi penyewaan	Fungsional	P			P			P		

11	Admin dapat mencetak laporan penyewaan alat camping	Fungsional	P			P			P		
12	Admin dapat mencari data pelanggan atau transaksi	Fungsional	P			P			P		
13	Admin dapat mengelola pengembalian alat camping	Fungsional	P			P			P		
14	Admin dapat melakukan backup data	Fungsional		P			P			P	
15	User dapat registrasi akun	Fungsional	P			P			P		
16	User dapat login menggunakan akun pribadi	Fungsional	P			P			P		
17	User dapat melihat daftar alat camping	Fungsional	P			P			P		
18	User dapat melihat detail alat camping	Fungsional	P			P			P		
19	User dapat melakukan booking alat camping	Fungsional	P			P			P		
20	User dapat memilih tanggal penyewaan	Fungsional	P			P			P		
21	User dapat melakukan upload bukti pembayaran	Fungsional	P			P			P		
22	User dapat melihat status booking	Fungsional	P			P			P		
23	User dapat melihat histori penyewaan	Fungsional		P			P			P	
24	User dapat membatalkan booking	Fungsional		P			P			P	
25	User dapat mengubah profil dan password akun	Fungsional		P			P			P	
26	User dapat logout dari sistem	Fungsional	P			P			P		
27	Sistem mencatat aktivitas penting seperti login dan transaksi	Non Fungsional	P			P			P		
28	Sistem memiliki keamanan login	Non Fungsional	P			P			P		
29	Sistem memiliki validasi input data	Non Fungsional	P			P			P		
30	Sistem memiliki performa respon cepat	Non Fungsional	P			P			P		
31	Sistem memiliki hak akses berbeda antara admin dan pelanggan	Non Fungsional	P			P			P		
32	Sistem mampu menyimpan data secara aman	Non Fungsional	P			P			P		
33	Sistem dapat diakses melalui desktop dan mobile	Non Fungsional	P			P			P		

34	Sistem memiliki tampilan yang mudah digunakan	Non Fungsional	P			P			P		
35	Sistem menjaga privasi data transaksi user	Non Fungsional	P			P			P		

5. Elisitasi Tahap-5(Final):

No	Kebutuhan Sistem	Jenis
1	Admin dapat login ke sistem menggunakan akun admin	Fungsional
2	Admin dapat mengelola data alat camping	Fungsional
3	Admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus data alat	Fungsional
4	Admin dapat mengelola data kategori alat camping	Fungsional
5	Admin dapat mengelola data pelanggan	Fungsional
6	Admin dapat melihat daftar booking alat camping	Fungsional
7	Admin dapat menyetujui atau menolak booking	Fungsional
8	Admin dapat mengelola transaksi pembayaran	Fungsional
9	Admin dapat melihat status ketersediaan alat camping	Fungsional
10	Admin dapat melihat histori transaksi penyewaan	Fungsional
11	Admin dapat mencari data pelanggan atau transaksi	Fungsional
12	Admin dapat mengelola pengembalian alat camping	Fungsional
13	Admin dapat melakukan backup data	Fungsional
14	User dapat registrasi akun	Fungsional
15	User dapat login menggunakan akun pribadi	Fungsional
16	User dapat melihat daftar alat camping	Fungsional
17	User dapat melihat detail alat camping	Fungsional
18	User dapat melakukan booking alat camping	Fungsional
19	User dapat memilih tanggal penyewaan	Fungsional
20	User dapat melakukan upload bukti pembayaran	Fungsional
21	User dapat melihat status booking	Fungsional
22	User dapat membatalkan booking	Fungsional
23	User dapat mengubah profil dan password akun	Fungsional
24	User dapat logout dari sistem	Fungsional
25	Sistem mencatat aktivitas penting seperti login dan transaksi	Non Fungsional
26	Sistem memiliki keamanan login	Non Fungsional
27	Sistem memiliki validasi input data	Non Fungsional
28	Sistem memiliki performa respon cepat	Non Fungsional
29	Sistem memiliki hak akses berbeda antara admin dan pelanggan	Non Fungsional
30	Sistem mampu menyimpan data secara aman	Non Fungsional
31	Sistem dapat diakses melalui desktop dan mobile	Non Fungsional
32	Sistem memiliki tampilan yang mudah digunakan	Non Fungsional
33	Sistem menjaga privasi data transaksi user	Non Fungsional

4. PEMODELAN SISTEM(SYSTEM MODELING)

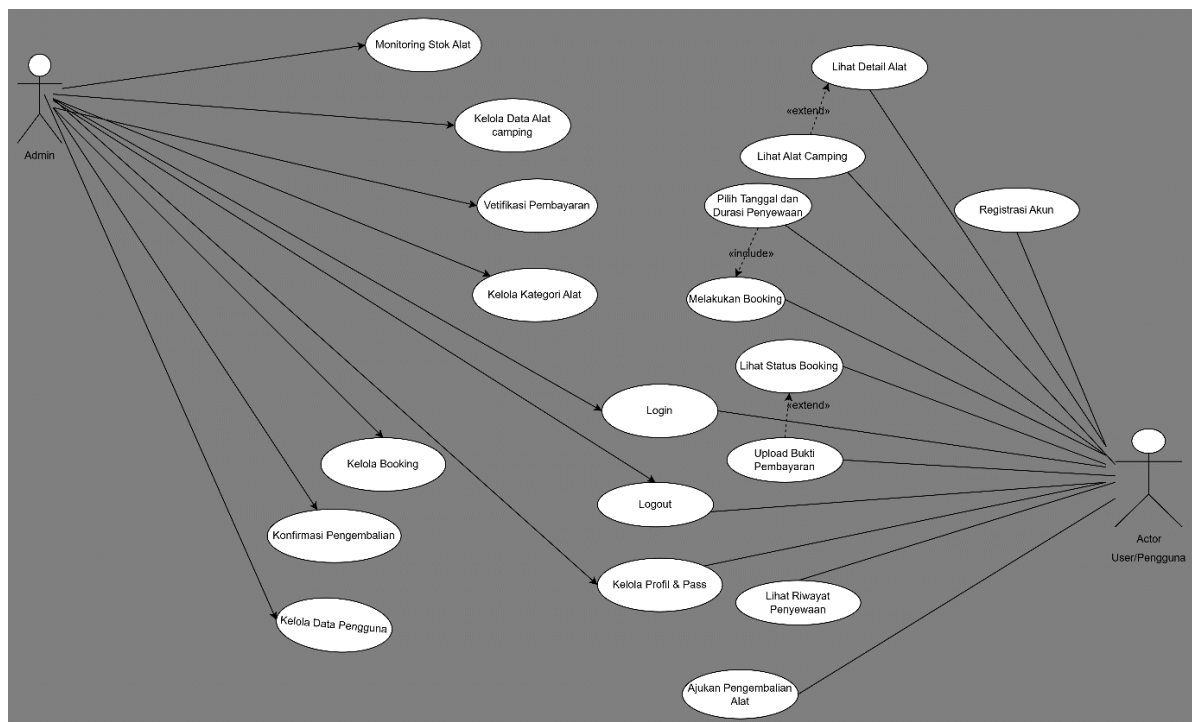
Dalam pengembangan perangkat lunak website pembookingan alat camping, kami akan menggunakan metode prototyping. Metode ini berfokus pada pembuatan prototipe awal dari sistem yang akan dikembangkan untuk mendapatkan umpan balik langsung dari pengguna sebelum sistem dibangun secara keseluruhan.



Dengan pendekatan ini, tim pengembang dan pengguna dapat saling berinteraksi sejak awal proses, sehingga fitur yang dikembangkan akan lebih sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi pengguna akhir.

4.1 Pendekatan Orientasi Objek (UML)

1. **Use Case Diagram:** Gambaran Interaksi antara actor dengan fitur sistem.



1) Deskripsi UseCase Register

No	:	1
Nama UseCase	:	Register Akun
Aktor	:	User / Penyewa
Deskripsi	:	Proses bagi pelanggan baru untuk mendaftarkan data diri mereka agar tercatat di dalam database sistem.
Pre-Kondisi	:	User belum memiliki akun dan membuka halaman registrasi.
Post-Kondisi	:	Akun berhasil dibuat dan user diarahkan ke halaman login.
Alur Berjalan UseCase		
Aksi Aktor		Reaksi Sistem
1. User membuka halaman registrasi sistem.		1. Sistem memvalidasi kelengkapan dan format data input.
2. User memasukkan nama, email, nomor telepon, dan password.		2. Jika valid, sistem menyimpan data ke database, menampilkan notifikasi "Registrasi Berhasil", dan mengarahkan ke halaman Login.
3. User mengklik tombol "Daftar".		3. Jika tidak valid (misal email sudah terdaftar), sistem membatalkan proses dan menampilkan pesan error.

2) Deskripsi UseCase Login

No	:	2
Nama UseCase	:	Login
Aktor	:	Penyewa & Admin
Deskripsi	:	Proses validasi kredensial agar user dapat masuk ke dalam sistem.
Pre-Kondisi	:	User sudah memiliki akun yang terdaftar.
Post-Kondisi	:	Aktor berhasil masuk ke halaman dashboard sistem.
Alur Berjalan UseCase		
Aksi Aktor		Reaksi Sistem
1. User & Admin membuka halaman login user.		2. Sistem menampilkan form login
3. User & Admin memasukkan email dan password.		4. Sistem memvalidasi data login
5. User & Admin mengklik tombol "Login".		6. Sistem menampilkan dashboard sesuai hak akses
		5. Jika valid, sistem membuka hak akses sesi dan mengarahkan user ke halaman dashboard utama.
		6. Jika tidak valid, sistem menampilkan pesan error "Email atau Password Salah".

3) Deskripsi UseCase Logout

No	:	2
Nama UseCase	:	Logout
Aktor	:	Admin & User
Deskripsi	:	Modul untuk keluar dari sistem.
Pre-Kondisi	:	Aktor sedang berada di dalam sistem.
Post-Kondisi	:	Sistem mengakhiri sesi login aktor.
Alur Berjalan UseCase		
Aksi Aktor		Reaksi Sistem
1. Aktor memilih menu logout.		2. Sistem menghapus sesi login pengguna.
		3. Jika proses berhasil, sistem mengunci halaman panel dan mengalihkan layar monitor admin kembali ke form Login Admin awal

4) Deskripsi UseCase Monitoring Stok Alat

No	:	4
Nama UseCase	:	Monitoring Stok Alat
Aktor	:	Admin
Deskripsi	:	Modul admin untuk memantau jumlah dan ketersediaan alat camping pada sistem.
Pre-Kondisi	:	Admin sudah login ke sistem.
Post-Kondisi	:	Sistem menampilkan informasi stok alat camping yang tersedia dan tidak tersedia.
Alur Berjalan UseCase		
Aksi Aktor		Reaksi Sistem
1. Admin memilih menu "Monitoring Stok Alat".		2. Sistem mengambil data stok alat camping dari database.
		3. Sistem menampilkan daftar stok alat camping.

5) Deskripsi UseCase Kelola Data Alat Camping

No	:	5
Nama UseCase	:	Kelola Data Alat Camping
Aktor	:	Admin
Deskripsi	:	Admin mengelola data alat camping yang tersedia pada sistem dengan melakukan penambahan, perubahan, dan penghapusan data alat camping.
Pre-Kondisi	:	Admin sudah melakukan login ke dalam sistem dan memiliki hak akses untuk mengelola data alat camping.
Post-Kondisi	:	Data alat camping berhasil ditambahkan, diubah, atau dihapus dan sistem menampilkan daftar alat camping terbaru.
Alur Berjalan UseCase		
Aksi Aktor		Reaksi Sistem
1. Admin memilih menu "Kelola Data Alat Camping".		2. Sistem mengambil data alat camping dari database.

		3. Sistem menampilkan daftar alat camping secara lengkap.
4. Admin memilih tambah, ubah, atau hapus data alat.		5. Sistem menampilkan form pengelolaan data alat camping.
6. Admin menginput atau mengubah data alat camping.		7. Sistem menyimpan perubahan data alat camping.
		8. Sistem menampilkan notifikasi bahwa data berhasil diperbarui.

6) Deskripsi Usecase Kelola Kategori Alat

No	:	6
Nama UseCase	:	Kelola Kategori Alat
Aktor	:	Admin
Deskripsi	:	Modul admin untuk mengelola kategori alat camping.
Pre-Kondisi	:	Admin sudah login ke sistem.
Post-Kondisi	:	Sistem menampilkan data kategori alat camping.
Alur Berjalan UseCase		
Aksi Aktor		Reaksi Sistem
1. Admin membuka menu “Kelola Kategori Alat”.		2. Sistem menampilkan daftar kategori alat.
3. Admin menambah atau mengubah kategori alat.		4. Sistem menyimpan data kategori alat.
		5. Sistem menampilkan notifikasi berhasil.

7) Deskripsi UseCase Kelola Data Pengguna

No	:	7
Nama UseCase	:	Kelola Data Pengguna
Aktor	:	Admin
Deskripsi	:	Modul admin untuk mengelola data pengguna yang terdaftar pada sistem.
Pre-Kondisi	:	Admin sudah login ke sistem.
Post-Kondisi	:	Sistem menampilkan daftar data pengguna.
Alur Berjalan UseCase		
Aksi Aktor		Reaksi Sistem
1. Admin membuka menu “Kelola Data Pengguna”.		2. Sistem menampilkan data pengguna.
3. Admin memilih data pengguna tertentu.		4. Sistem menampilkan detail data pengguna.
5. Admin mengubah atau menghapus data pengguna.		6. Sistem menyimpan perubahan data pengguna.

8) Deskripsi UseCase Kelola Booking

No	:	8
Nama UseCase	:	Kelola Booking
Aktor	:	Admin

Deskripsi	:	Modul admin untuk mengelola data booking alat camping yang diajukan oleh user, termasuk melihat detail booking serta menyetujui atau menolak permohonan booking.
Pre-Kondisi	:	User telah melakukan booking alat camping dan data booking telah tersimpan pada sistem.
Post-Kondisi	:	Status booking diperbarui menjadi Disetujui atau Ditolak dan tersimpan pada sistem.
Alur Berjalan UseCase		
Aksi Aktor		Reaksi Sistem
1. Admin membuka menu "Kelola Booking".		2. Sistem menampilkan daftar booking yang diajukan user.
3. Admin memilih salah satu data booking.		4. Sistem menampilkan detail booking alat camping.
5. Admin memeriksa data booking yang diajukan.		6. Sistem menampilkan informasi alat, tanggal sewa, dan data pengguna.
7. Admin memilih tindakan setuju atau tolak booking.		8. Sistem memperbarui status booking sesuai keputusan admin.
		9. Sistem menyimpan perubahan status booking ke database.
		10. Sistem menampilkan notifikasi bahwa proses booking berhasil diperbarui.

9) Deskripsi UseCase Verifikasi Pembayaran

No	:	9
Nama UseCase	:	Verifikasi Pembayaran
Aktor	:	Admin
Deskripsi	:	Modul admin untuk memverifikasi bukti pembayaran yang diupload user.
Pre-Kondisi	:	User telah mengupload bukti pembayaran.
Post-Kondisi	:	Status pembayaran berhasil diverifikasi oleh admin.
Alur Berjalan UseCase		
Aksi Aktor		Reaksi Sistem
1. Admin membuka menu "Verifikasi Pembayaran".		2. Sistem menampilkan daftar pembayaran user.
3. Admin memeriksa bukti pembayaran.		4. Sistem menampilkan detail bukti pembayaran.
5. Admin menyetujui pembayaran.		6. Sistem memperbarui status pembayaran menjadi berhasil.

10) Deskripsi UseCase Konfirmasi Pengembalian

No	:	10
Nama UseCase	:	Konfirmasi Pengembalian
Aktor	:	Admin
Deskripsi	:	Admin melakukan konfirmasi pengembalian alat camping dengan memeriksa kondisi alat dan memperbarui stok alat pada sistem.

Pre-Kondisi	:	User telah melakukan pengajuan pengembalian alat camping dan data pengembalian sudah tercatat pada sistem.
Post-Kondisi	:	Status pengembalian alat berhasil diperbarui, stok alat bertambah kembali, dan data pengembalian tersimpan pada sistem.
Alur Berjalan UseCase		
Aksi Aktor		Reaksi Sistem
1. Admin membuka menu pengembalian		2. Sistem menampilkan data pengembalian
3. Admin memeriksa kondisi alat		4. Sistem menampilkan detail alat
5. Admin memeriksa kondisi alat		6. Sistem memperbarui status pengembalian
		7. Sistem memperbarui stok alat

11) Deskripsi UseCase Lihat Alat Camping

No	:	11
Nama UseCase	:	Lihat Alat Camping
Aktor	:	User / Penyewa
Deskripsi	:	Modul untuk melihat daftar alat camping yang tersedia pada sistem.
Pre-Kondisi	:	User sudah login ke sistem.
Post-Kondisi	:	Sistem menampilkan daftar alat camping yang tersedia.
Alur Berjalan UseCase		
Aksi Aktor		Reaksi Sistem
1. User membuka menu “Lihat Alat Camping”.		2. Sistem menampilkan daftar alat camping.
3. User memilih alat camping tertentu.		4. Sistem menampilkan informasi singkat alat camping.

12) Deskripsi UseCase Lihat Detail Alat

No	:	12
Nama UseCase	:	Lihat Detail Alat
Aktor	:	User / Penyewa
Deskripsi	:	Modul untuk melihat detail informasi alat camping yang dipilih.
Pre-Kondisi	:	User memilih salah satu alat camping.
Post-Kondisi	:	Sistem menampilkan detail alat camping secara lengkap.
Alur Berjalan UseCase		
Aksi Aktor		Reaksi Sistem
1. User memilih detail alat camping.		2. Sistem menampilkan detail alat camping.
		3. Sistem menampilkan harga, stok, dan deskripsi alat camping.

13) Deskripsi UseCase Pilih Tanggal dan Durasi Penyewaan

No	:	13
Nama UseCase	:	Pilih Tanggal dan Durasi Penyewaan
Aktor	:	User / Penyewa
Deskripsi	:	Modul untuk memilih tanggal dan durasi penyewaan alat camping.
Pre-Kondisi	:	User sudah memilih alat camping.
Post-Kondisi	:	Sistem menyimpan tanggal dan durasi penyewaan.
Alur Berjalan UseCase		
Aksi Aktor		Reaksi Sistem
1. User memilih tanggal penyewaan.		2. Sistem menampilkan pilihan tanggal penyewaan.
3. User menentukan durasi penyewaan.		4. Sistem menghitung total durasi penyewaan.

14) Deskripsi UseCase Melakukan Booking

No	:	14
Nama UseCase	:	Melakukan Booking
Aktor	:	User / Penyewa
Deskripsi	:	Modul untuk melakukan booking alat camping pada sistem.
Pre-Kondisi	:	User telah memilih alat camping dan tanggal penyewaan.
Post-Kondisi	:	Data booking berhasil tersimpan pada sistem.
Alur Berjalan UseCase		
Aksi Aktor		Reaksi Sistem
1. User memilih menu booking alat camping.		2. Sistem menampilkan form booking alat camping.
3. User mengisi data booking.		4. Sistem menyimpan data booking alat camping.
		5. Sistem menampilkan notifikasi booking berhasil.

15) Deskripsi UseCase Upload Bukti Pembayaran

No	:	15
Nama UseCase	:	Upload Bukti Pembayaran
Aktor	:	User
Deskripsi	:	Modul untuk mengupload bukti pembayaran penyewaan alat camping.
Pre-Kondisi	:	User telah melakukan booking alat camping.
Post-Kondisi	:	Bukti pembayaran berhasil tersimpan pada sistem.
Alur Berjalan UseCase		
Aksi Aktor		Reaksi Sistem
1. User membuka menu upload pembayaran.		2. Sistem menampilkan form upload bukti pembayaran.
3. User memilih file bukti pembayaran.		4. Sistem memproses upload bukti pembayaran.

		5. Sistem menyimpan bukti pembayaran user.
--	--	--

16) Deskripsi UseCase Lihat Status Booking

No	:	16
Nama UseCase	:	Lihat Status Booking
Aktor	:	User / Penyewa
Deskripsi	:	User dapat melihat status booking yang telah dilakukan. Apabila status booking masih "Menunggu Verifikasi", user dapat membatalkan booking. Jika status sudah "Disetujui", booking tidak dapat dibatalkan.
Pre-Kondisi	:	User telah melakukan booking alat camping dan sudah login ke sistem.
Post-Kondisi	:	User mengetahui status booking terbaru dan dapat melakukan pembatalan jika status masih menunggu verifikasi.
Alur Berjalan UseCase		
Aksi Aktor		Reaksi Sistem
1. User membuka menu "Lihat Status Booking".		2. Sistem menampilkan daftar booking yang dimiliki user.
3. User memilih salah satu booking.		4. Sistem menampilkan detail dan status booking.
		5. Sistem menampilkan status booking (Menunggu Verifikasi, Disetujui).
6. User melihat status booking.		7. Sistem menampilkan informasi status terbaru.
8. User memilih batal booking (jika status masih Menunggu Verifikasi).		9. Sistem memeriksa status booking.
		10. Jika status Menunggu Verifikasi, sistem membatalkan booking dan mengubah status menjadi Dibatalkan.
		11. Jika status Disetujui, sistem menampilkan pesan bahwa booking tidak dapat dibatalkan.

17) Deskripsi UseCase Kelola Profil & Password

No	:	17
Nama UseCase	:	Kelola Profil & Password
Aktor	:	Admin, User
Deskripsi	:	Modul untuk mengelola data profil akun dan mengubah password pengguna pada sistem.
Pre-Kondisi	:	Admin atau user sudah login ke dalam sistem.
Post-Kondisi	:	Data profil atau password berhasil diperbarui dan tersimpan pada sistem.
Alur Berjalan UseCase		
Aksi Aktor		Reaksi Sistem
1. Admin atau user membuka menu profil akun.		2. Sistem menampilkan data profil akun pengguna.

3. Admin atau user memilih ubah profil atau password.		4. Sistem menampilkan form perubahan data akun.
5. Admin atau user menginput data profil atau password baru.		6. Sistem memvalidasi data yang diinput.
		7. Sistem menyimpan perubahan data akun.
		8. Sistem menampilkan notifikasi bahwa data berhasil diperbarui.

18) Deskripsi UseCase Lihat Riwayat Penyewaan

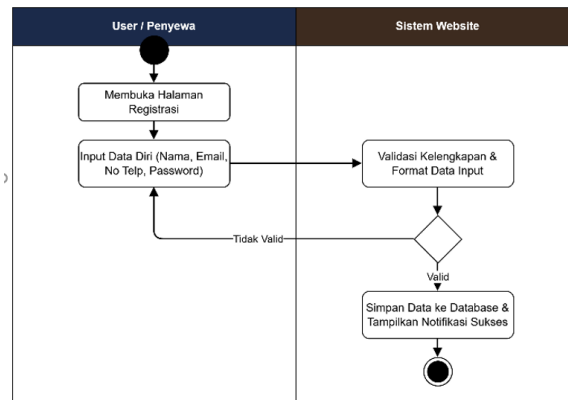
No	:	18
Nama UseCase	:	Lihat Riwayat Penyewaan
Aktor	:	User
Deskripsi	:	Modul untuk melihat riwayat penyewaan alat camping yang pernah dilakukan.
Pre-Kondisi	:	User sudah login ke sistem.
Post-Kondisi	:	Sistem menampilkan daftar riwayat penyewaan user.
Alur Berjalan UseCase		
Aksi Aktor		Reaksi Sistem
1. User membuka menu riwayat penyewaan.		2. Sistem menampilkan data riwayat penyewaan user.
3. User melihat detail riwayat penyewaan.		4. Sistem menampilkan detail transaksi penyewaan.

19) Deskripsi UseCase Ajukan Pengembalian Alat

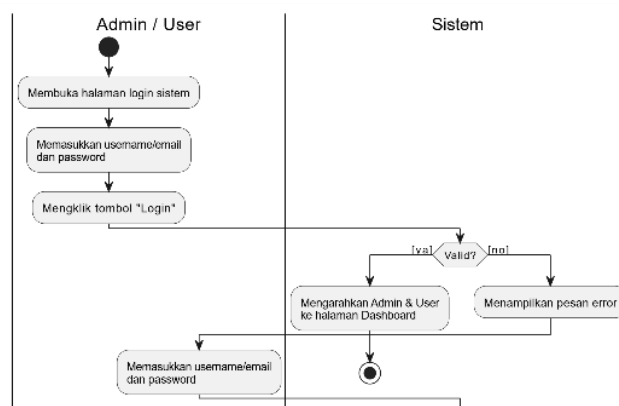
No	:	19
Nama UseCase	:	Ajukan Pengembalian Alat
Aktor	:	User
Deskripsi	:	Modul untuk mengajukan pengembalian alat camping yang telah selesai digunakan.
Pre-Kondisi	:	User sedang melakukan penyewaan alat camping.
Post-Kondisi	:	Sistem menyimpan data pengajuan pengembalian alat camping.
Alur Berjalan UseCase		
Aksi Aktor		Reaksi Sistem
1. User membuka menu pengembalian alat.		2. Sistem menampilkan data penyewaan aktif user.
3. User memilih alat yang akan dikembalikan.		4. Sistem memproses pengajuan pengembalian alat.
		5. Sistem menyimpan data pengembalian alat camping.

2. Activity Diagram: Alur kerja(Workflow) untuk fitur-fitur utama.

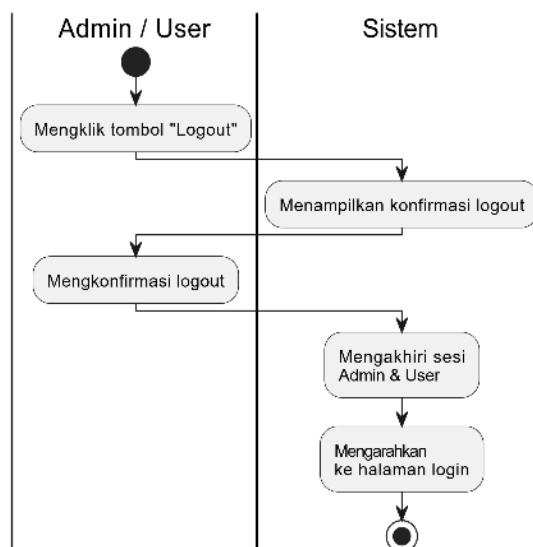
1) Activity Diagram Registrasi Akun



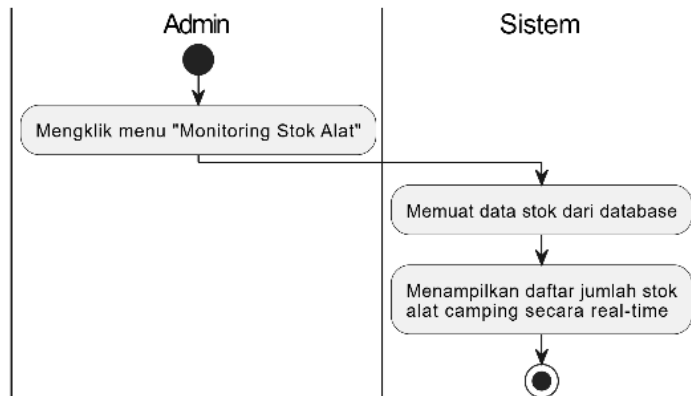
2) Activity Diagram Login



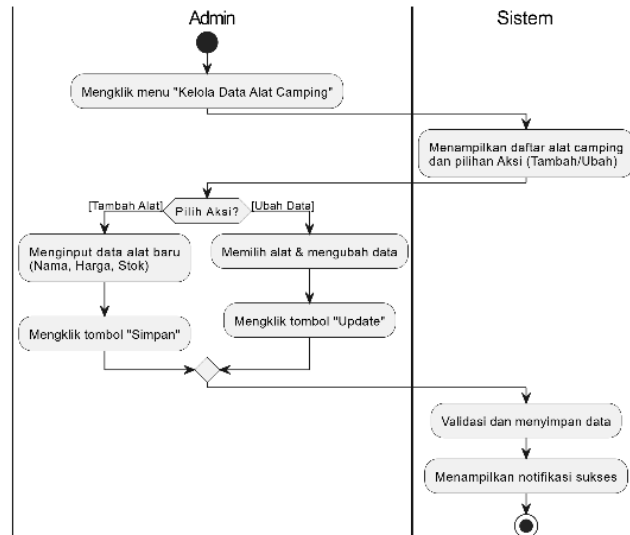
3) Activity Diagram Logout



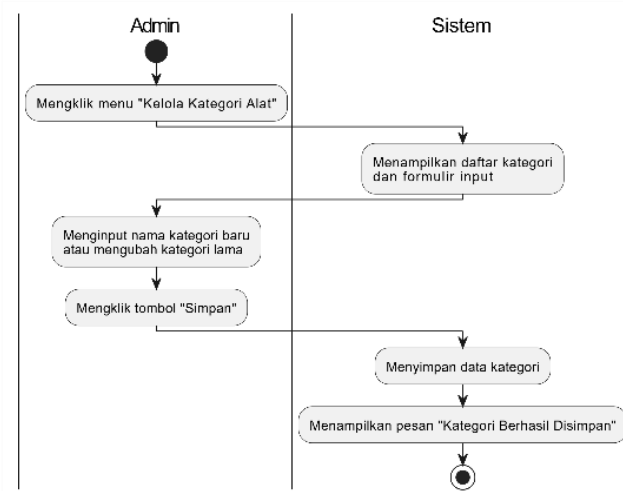
4) Activity Diagram Monitoring Stok Alat



5) Activity Diagram Kelola Data Alat Camping



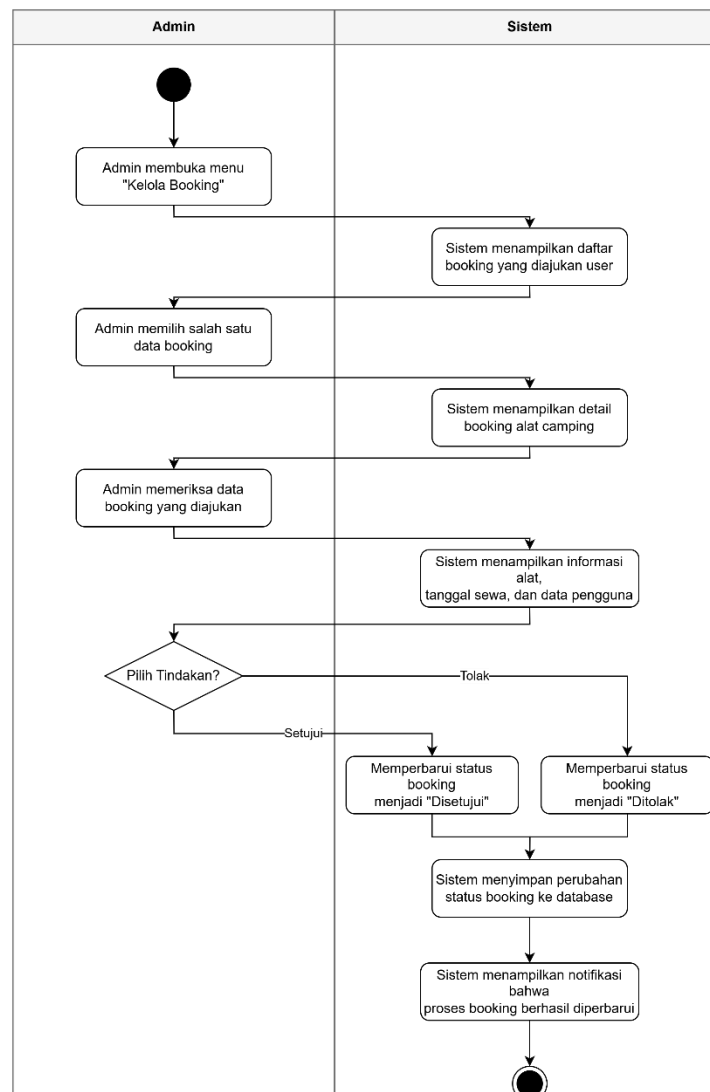
6) Activity Diagram Kelola Kategori Alat



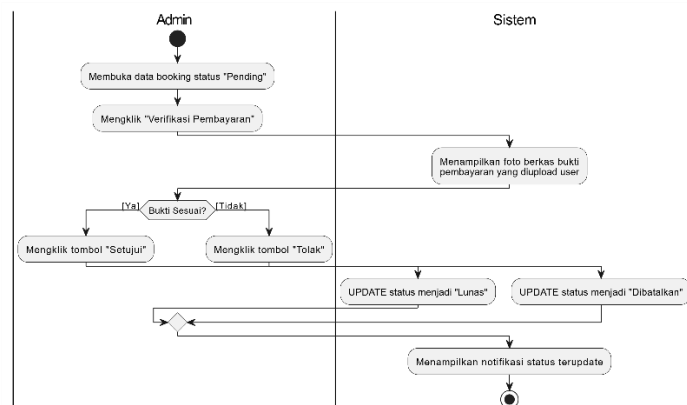
7) Activity Diagram Kelola Data Pengguna



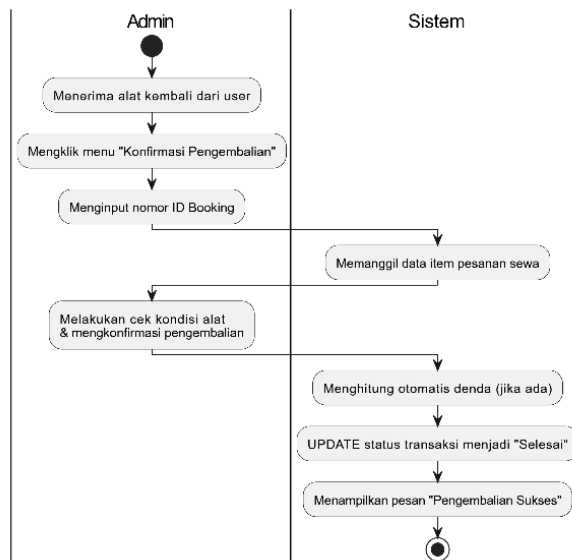
8) Activity Diagram Kelola Booking



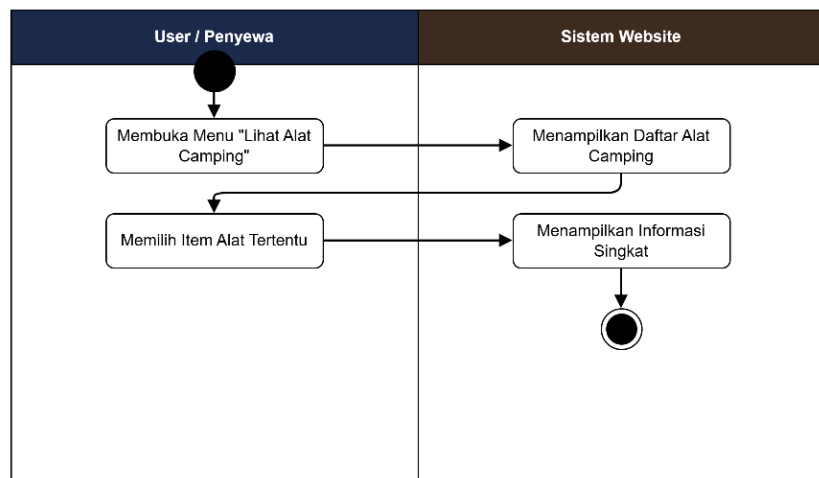
9) Activity Diagram Verifikasi Pembayaran



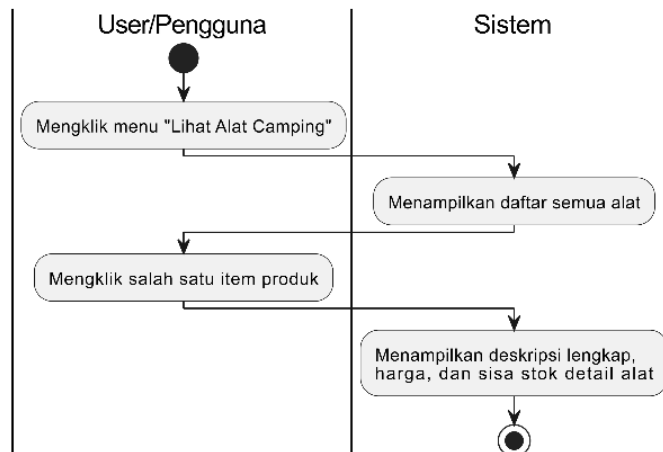
10) Activity Diagram Konfirmasi Pengembalian



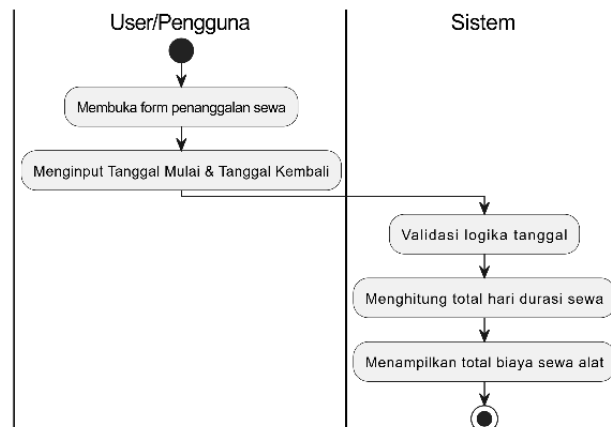
11) Activity Diagram Lihat Alat Camping



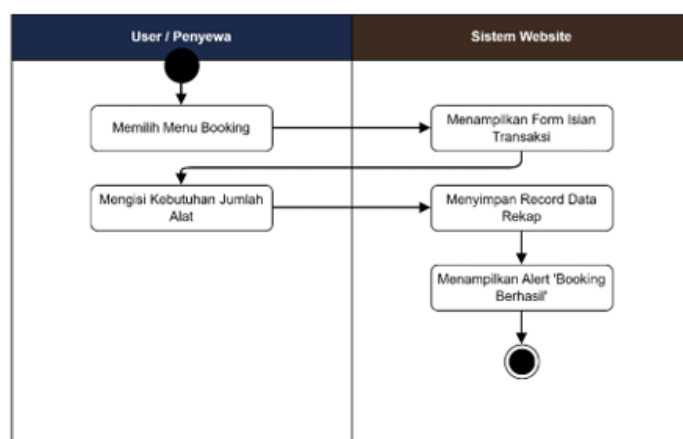
12) Activity Diagram Lihat Detail Alat Camping



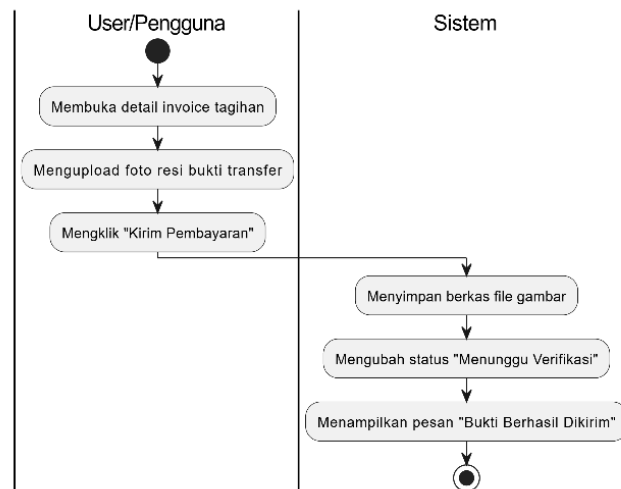
13) Activity Diagram Pilih Tanggal & Durasi Penyewaan



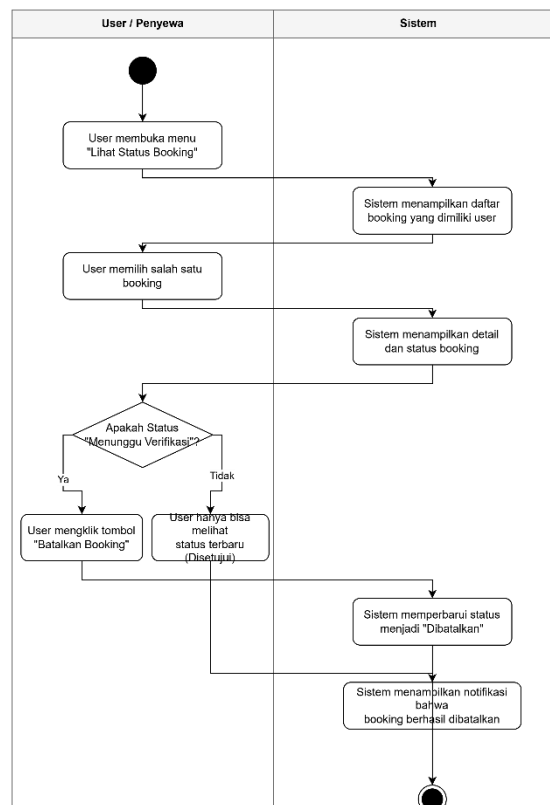
14) Activity Diagram Melakukan Booking



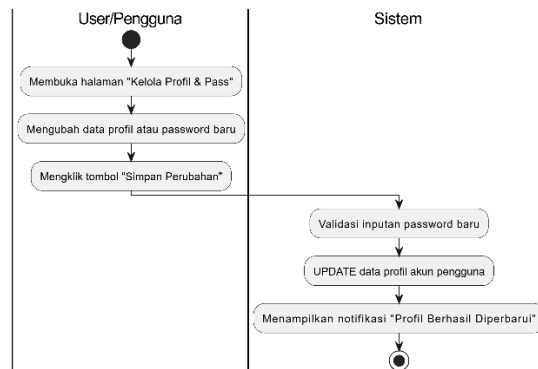
15) Activity Diagram Upload Bukti Pembayaran



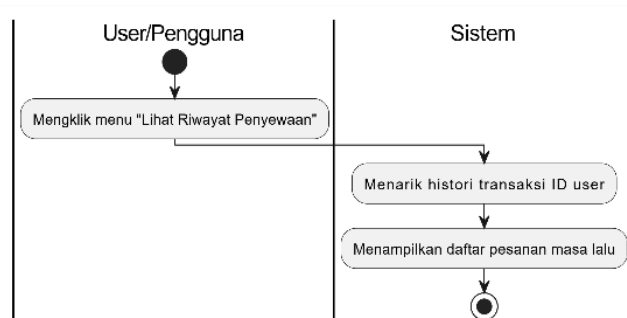
16) Activity Diagram Lihat Status Booking



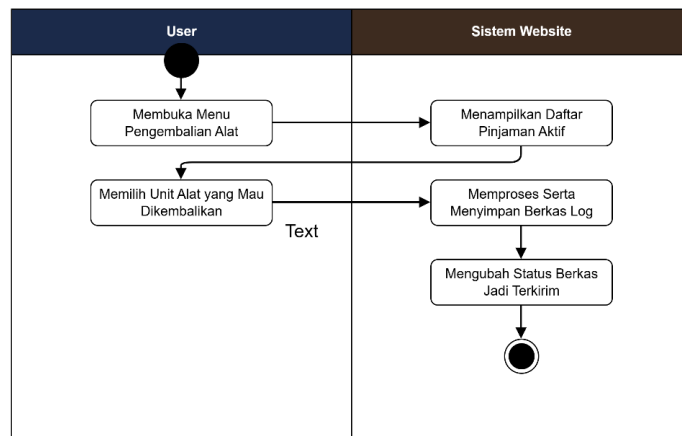
17) Activity Diagram Kelola Profil & Password



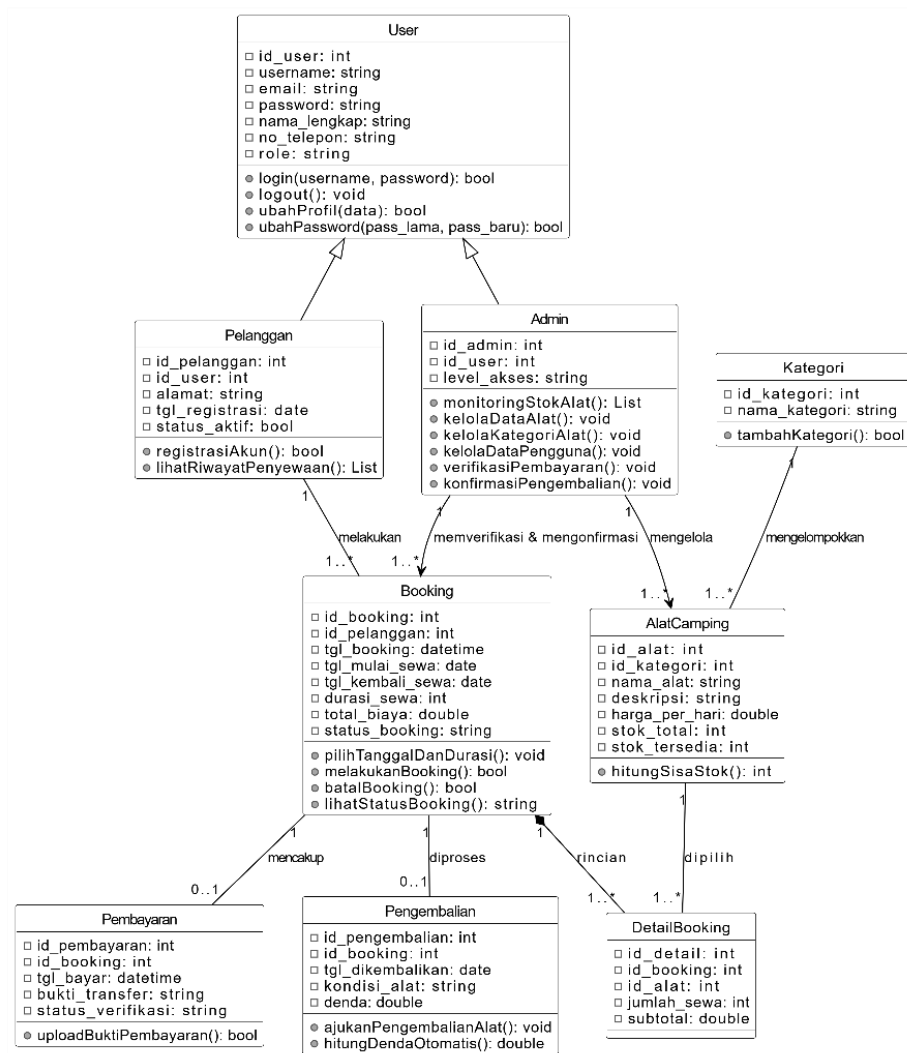
18) Activity Diagram Lihat Riwayat Penyewaan



19) Activity Diagram Ajukan Pengembalian Alat

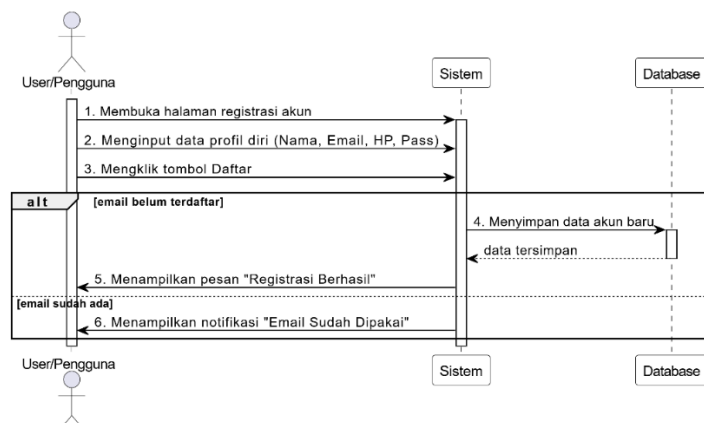


3. Class Diagram: Struktur data dan hubungan antara objek dalam sistem.

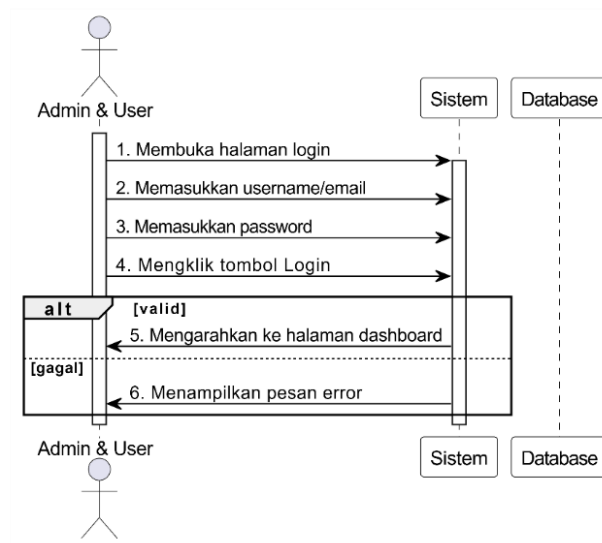


4. Sequence Diagram: Interaksi antara sistem antara objek berdasarkan urutan waktu.

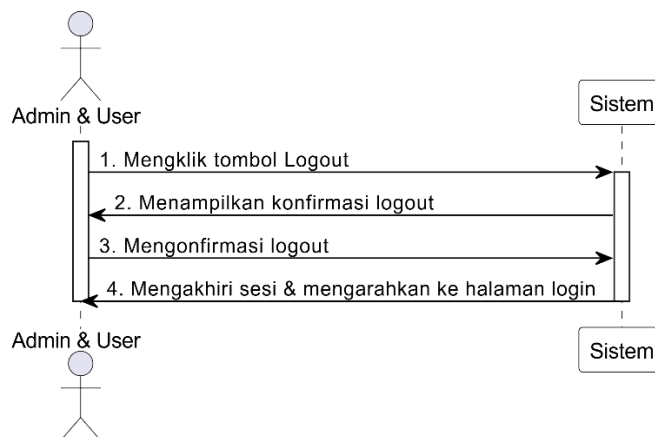
1) Sequence Diagram: Registrasi Akun (User)



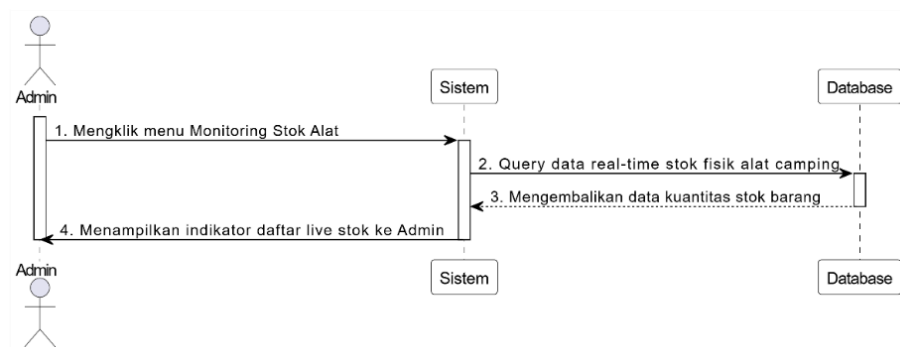
2) Sequence Diagram: Login



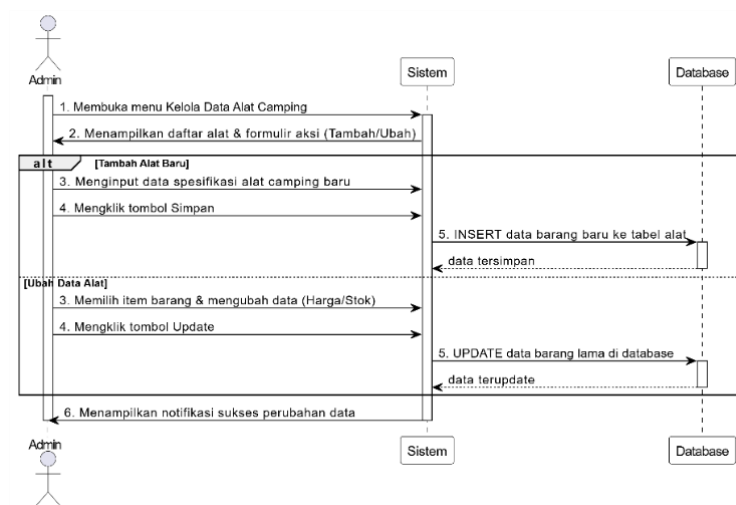
3) Sequence Diagram: LogOut



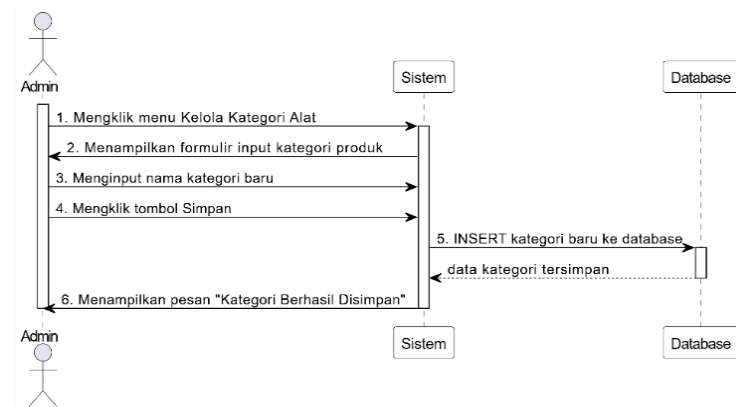
4) Sequence Diagram: Monitoring Stok Alat



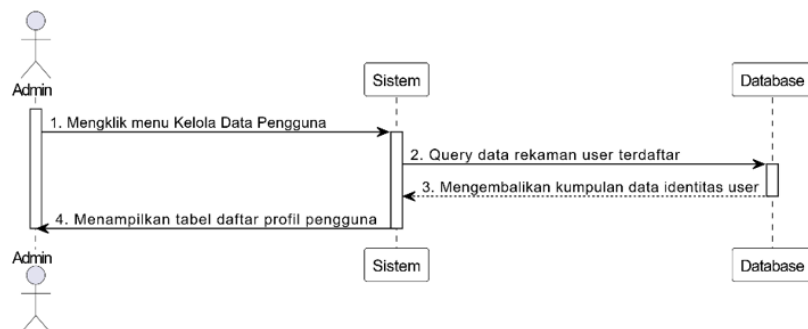
5) Sequence Diagram: Kelola Data Alat Camping



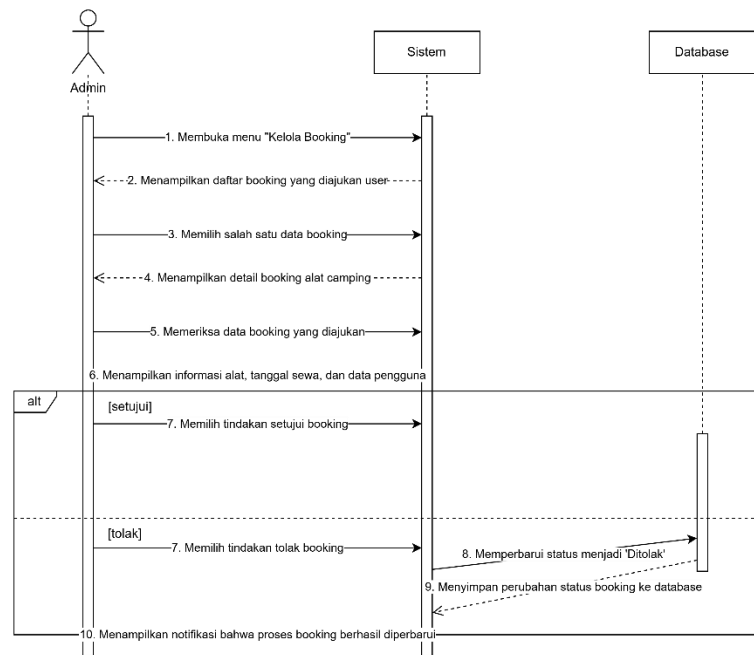
6) Sequence Diagram: Kelola Kategori Alat



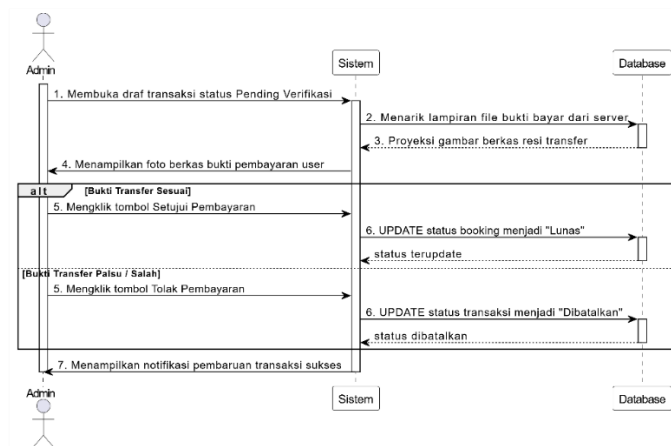
7) Sequence Diagram: Kelola Data Pengguna



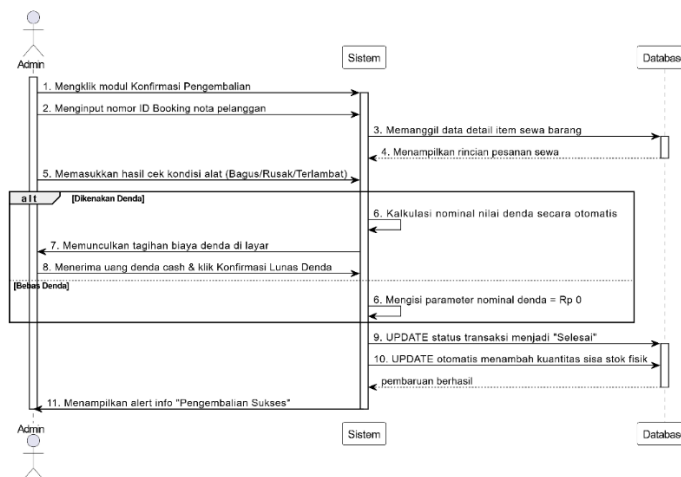
8) Sequence Diagram: Kelola Booking



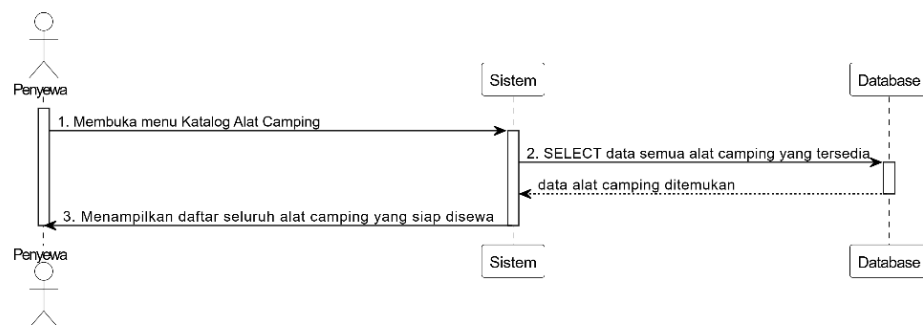
9) Sequence Diagram: Verifikasi Pembayaran



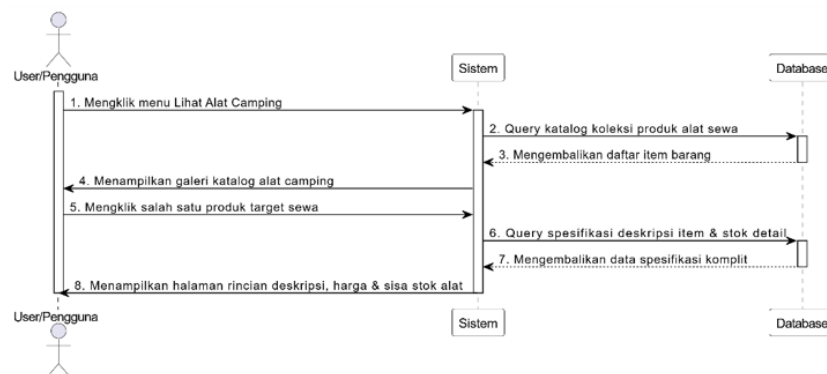
10) Sequence Diagram: Konfirmasi Pengembalian



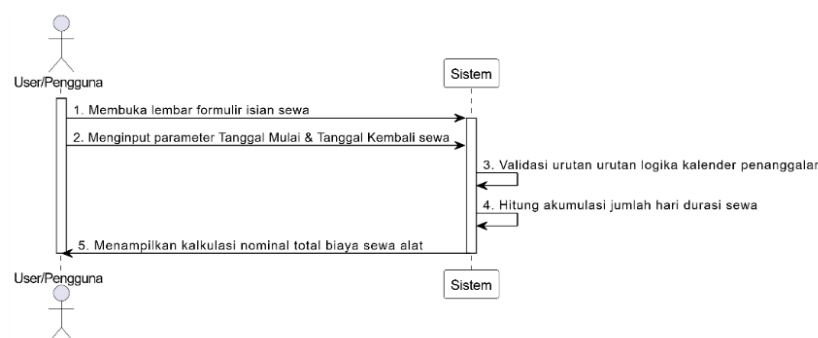
11) Sequence Diagram: Lihat Alat Camping



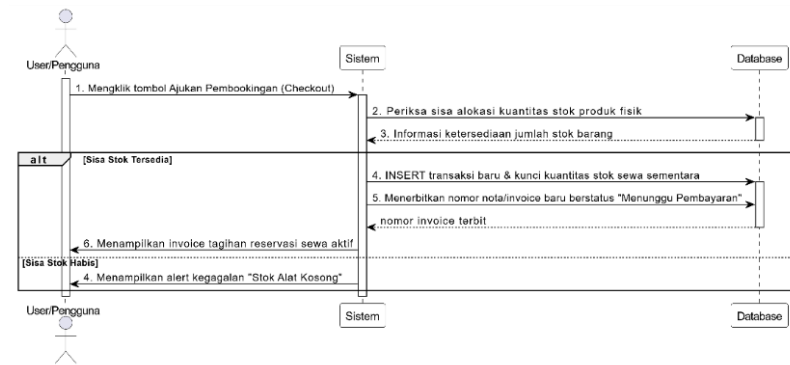
12) Sequence Diagram: Lihat Detail Alat



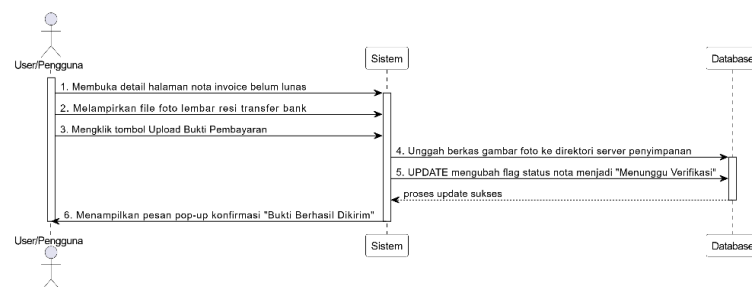
13) Sequence Diagram: Pilih Tanggal Dan Durasi



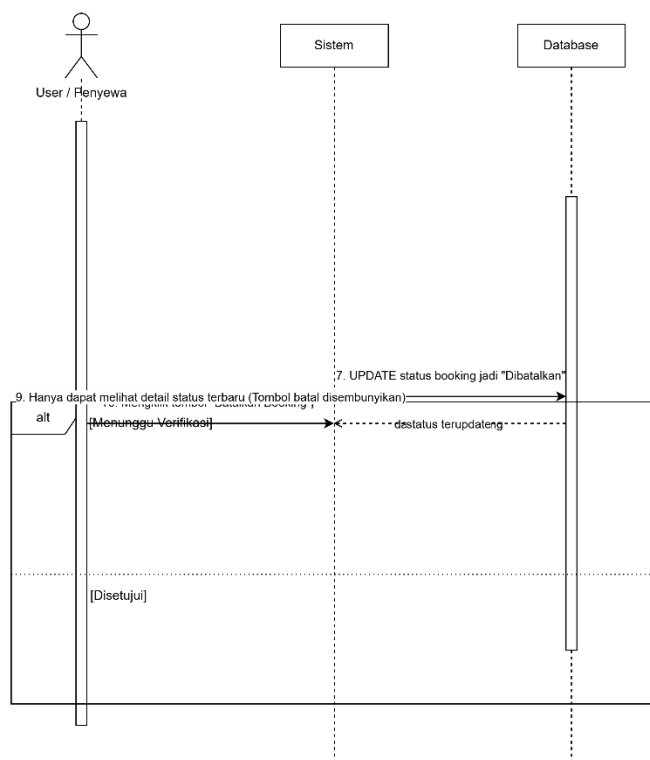
14) Sequence Diagram: Melakukan Booking



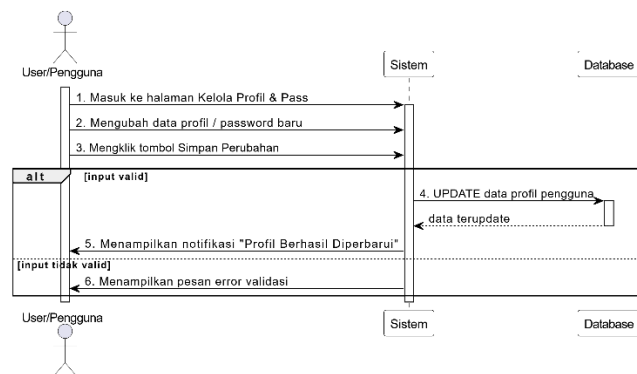
15) Sequence Diagram: Upload Bukti Pembayaran



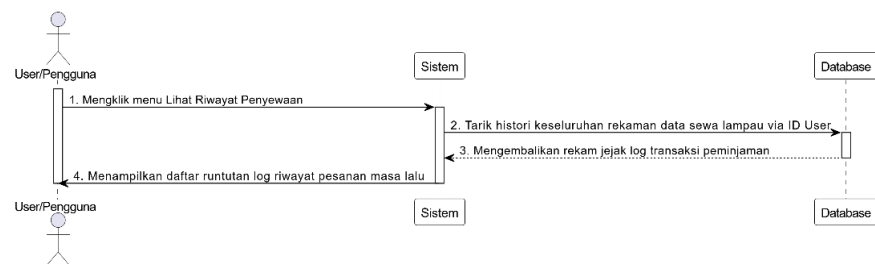
16) Sequence Diagram: Lihat Status Booking



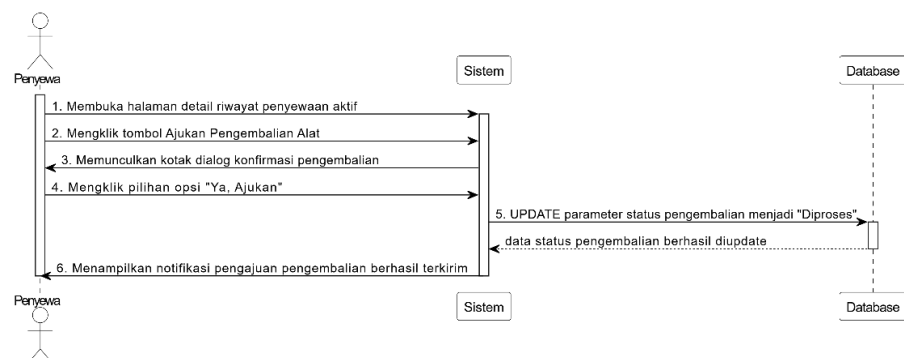
17) Sequence Diagram: Kelola Profil & Password



18) Sequence Diagram: Lihat Riwayat Penyewaan



19) Sequence Diagram: Ajukan Pengembalian Alat

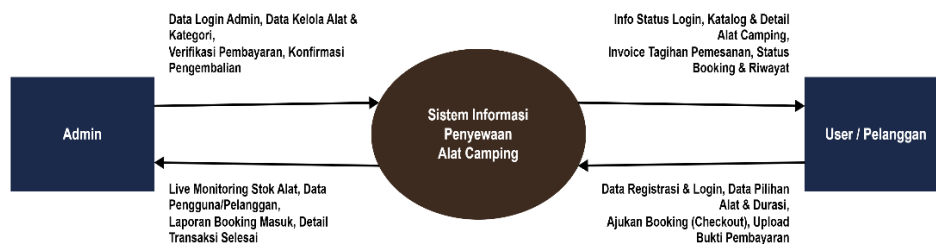


4.2 Pendekatan Terstruktur

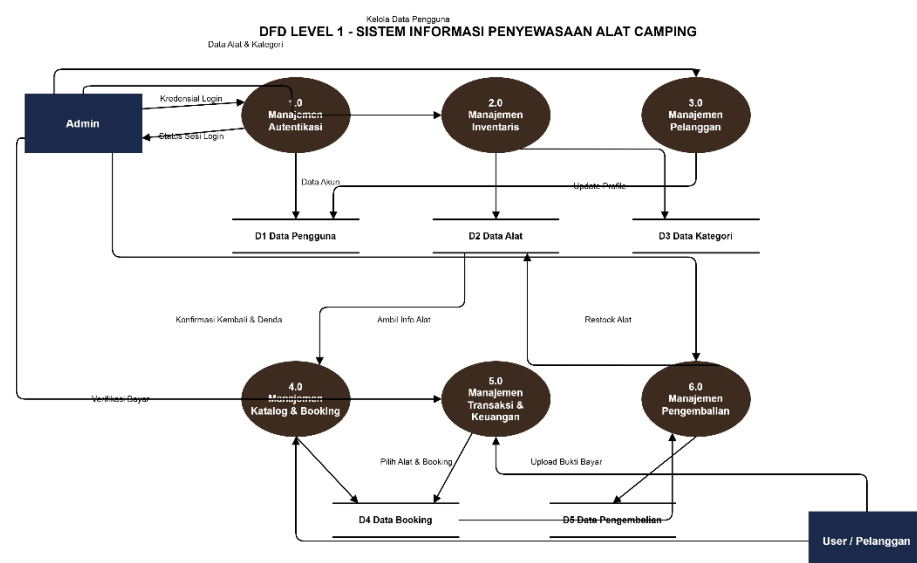
1. Data Flow Diagram (DFD):

No	Proses Utama (Level 1)	Sub-Proses (Level 2)	Sub-Sub-Proses (Level 3)
1	1.0 Manajemen Autentikasi & Akun	1.1 Login Pengguna	1.1.1 Verifikasi Username, Email & Password
		1.2 Logout Pengguna	1.2.1 Hapus Token Session Aktif
		1.3 Registrasi Akun	1.3.1 Input Data Diri & Cek Validasi Email
		1.4 Kelola Profil & Password	1.4.1 Perbarui Biodata & Enkripsi Sandi Baru
2	2.0 Manajemen Inventaris (Admin)	2.1 Monitoring Stok Alat	2.1.1 Menampilkan Informasi Kuantitas Live Stok
		2.2 Kelola Data Alat Camping	2.2.1 Input Data Alat Baru (Nama, Harga, Stok)
			2.2.2 Edit & Perbarui Informasi Spesifikasi Alat
		2.3 Kelola Kategori Alat	2.3.1 Pengelompokan & Tambah Jenis Kategori Alat
3	3.0 Manajemen Pelanggan (Admin)	3.1 Kelola Data Pengguna	3.1.1 Menampilkan Tabel Informasi Identitas User
			3.1.2 Blokir atau Aktivasi Akun Pelanggan
4	4.0 Manajemen Katalog & Reservasi	4.1 Pencarian & Lihat Alat	4.1.1 Filter Pencarian Alat Camping Berdasar Kata Kunci
			4.1.2 Menampilkan Rincian Detail Deskripsi Alat
		4.2 Pemilihan Alat & Waktu	4.2.1 Tambah Item Pilihan ke Keranjang Sewa
			4.2.2 Atur Parameter Tanggal & Hitung Durasi Sewa
		4.3 Proses Melakukan Booking	4.3.1 Validasi Cek Ketersediaan Kuota Stok Fisik
			4.3.2 Ambil Checkout & Terbitkan Nomor Invoice Baru
5	5.0 Manajemen Transaksi & Keuangan	5.1 Kelola Pembayaran (User)	5.1.1 Upload Berkas Foto Resi Bukti Transfer Bank
		5.2 Verifikasi Pembayaran (Admin)	5.2.1 Validasi Kesesuaian Bukti Transaksi
			5.2.2 Persetujuan & Update Status Menjadi "Lunas"
		5.3 Pembatalan Pemesanan	5.3.1 Batalkan Transaksi & Lepas Kunci Stok Produk
6	6.0 Manajemen Pengembalian & Logist	6.1 Kontrol Pengembalian Alat	6.1.1 Cek Kondisi Fisik Alat Camping yang Kembali
			6.1.2 Kalkulasi Otomatis Biaya Denda Keterlambatan
			6.1.3 Tutup Nota "Selesai" & Tambah Jumlah Stok Fisik
7	7.0 Pelaporan & Histori Transaksi	7.1 Riwayat Sewa Pelanggan	7.1.1 Menampilkan Log Riwayat Status Penyewaan User
		7.2 Rekap Transaksi (Admin)	7.2.1 Generate Laporan Riwayat Pemesanan Masuk

1) DFD Level 0

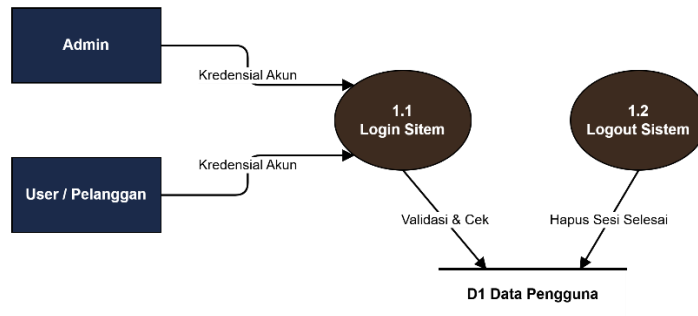


2) DFD Level 1

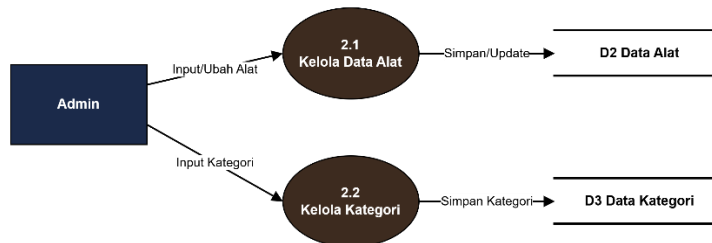


3) DFD Level 2

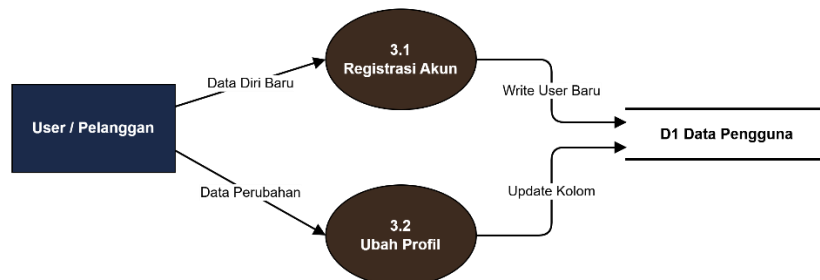
a Proses Manajemen Autentikasi



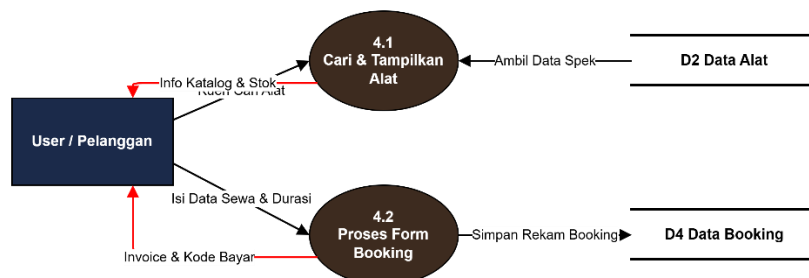
b Proses Manajemen Inventaris



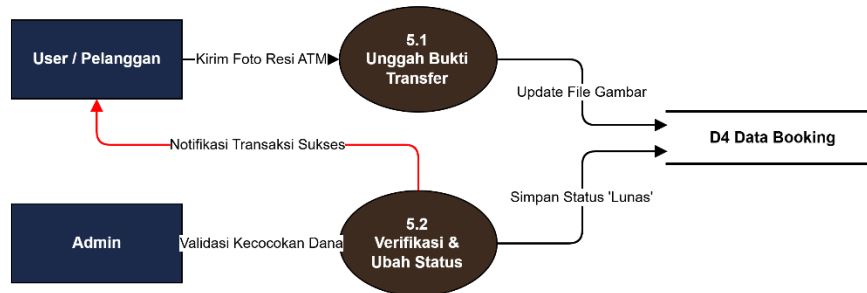
c Proses Manajemen Pelanggan



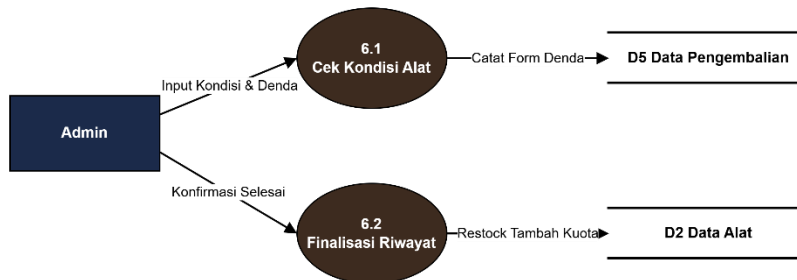
d Proses Manajemen Katalog & Booking



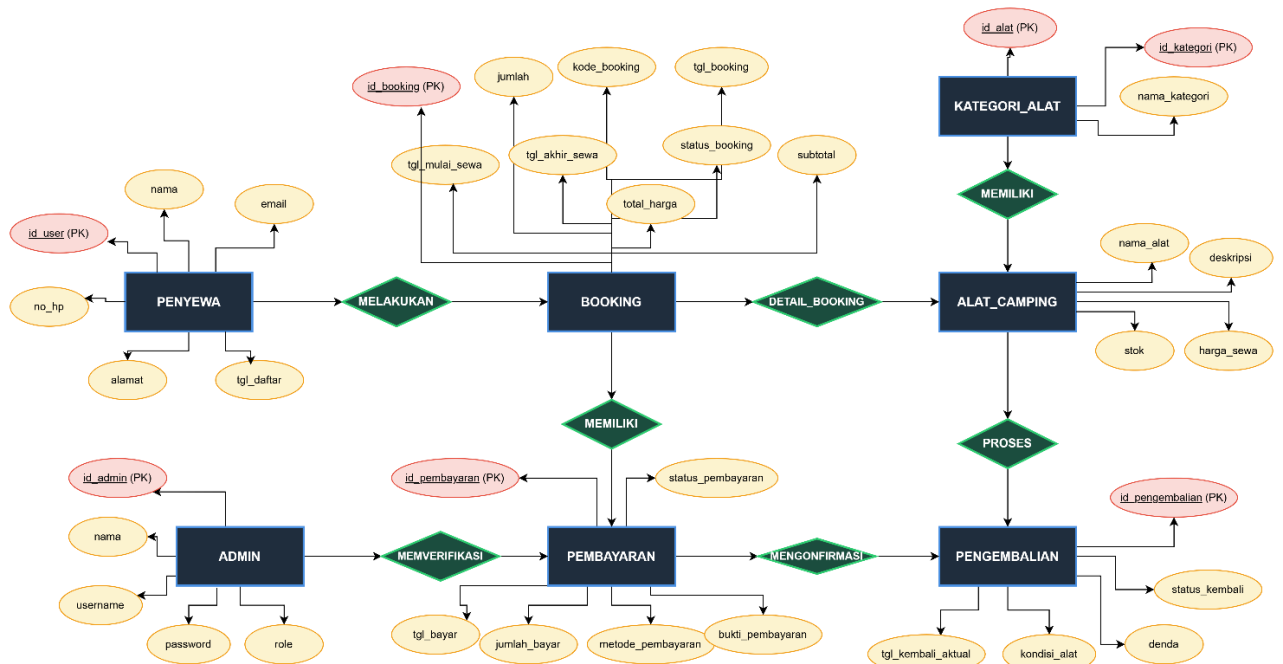
e Proses Manajemen Transaksi & Keuangan



f Proses Manajemen Pengembalian



2. Entity Relationship Diagram (ERD): Rancangan basis data.

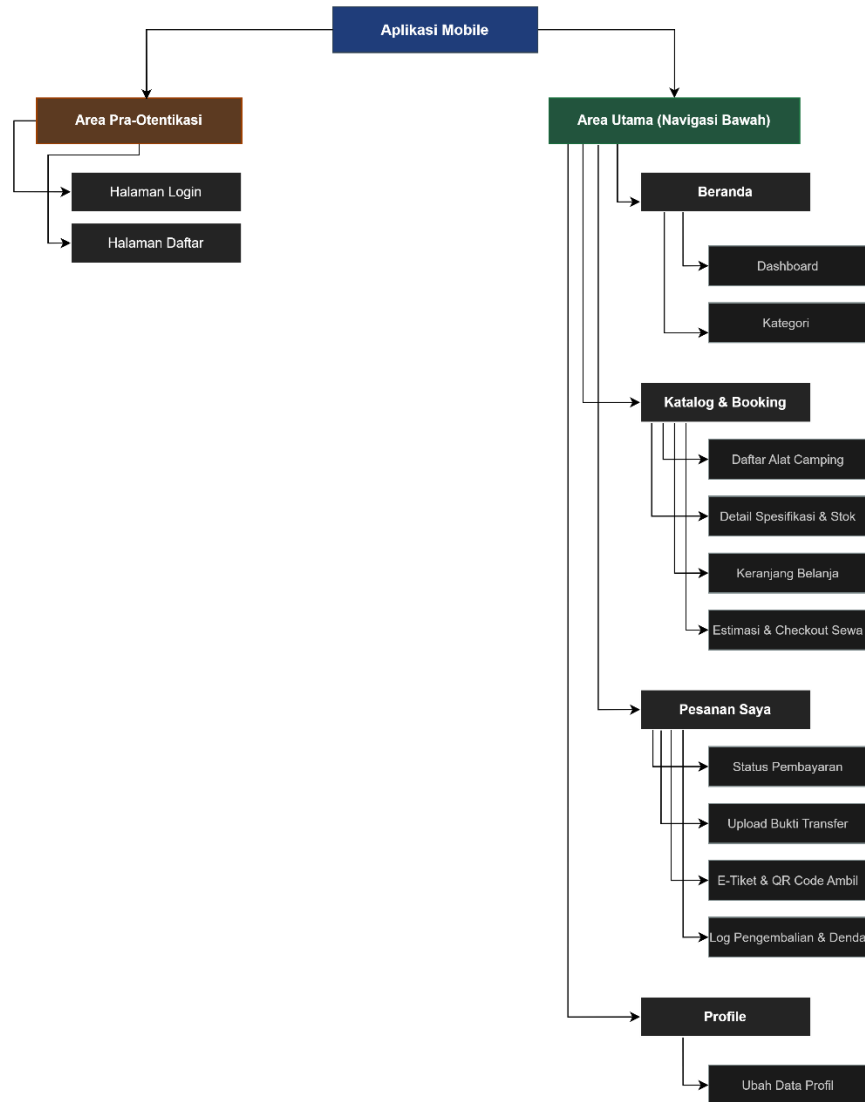


5. ARSITEKTUR INFORMASI & USER FLOW

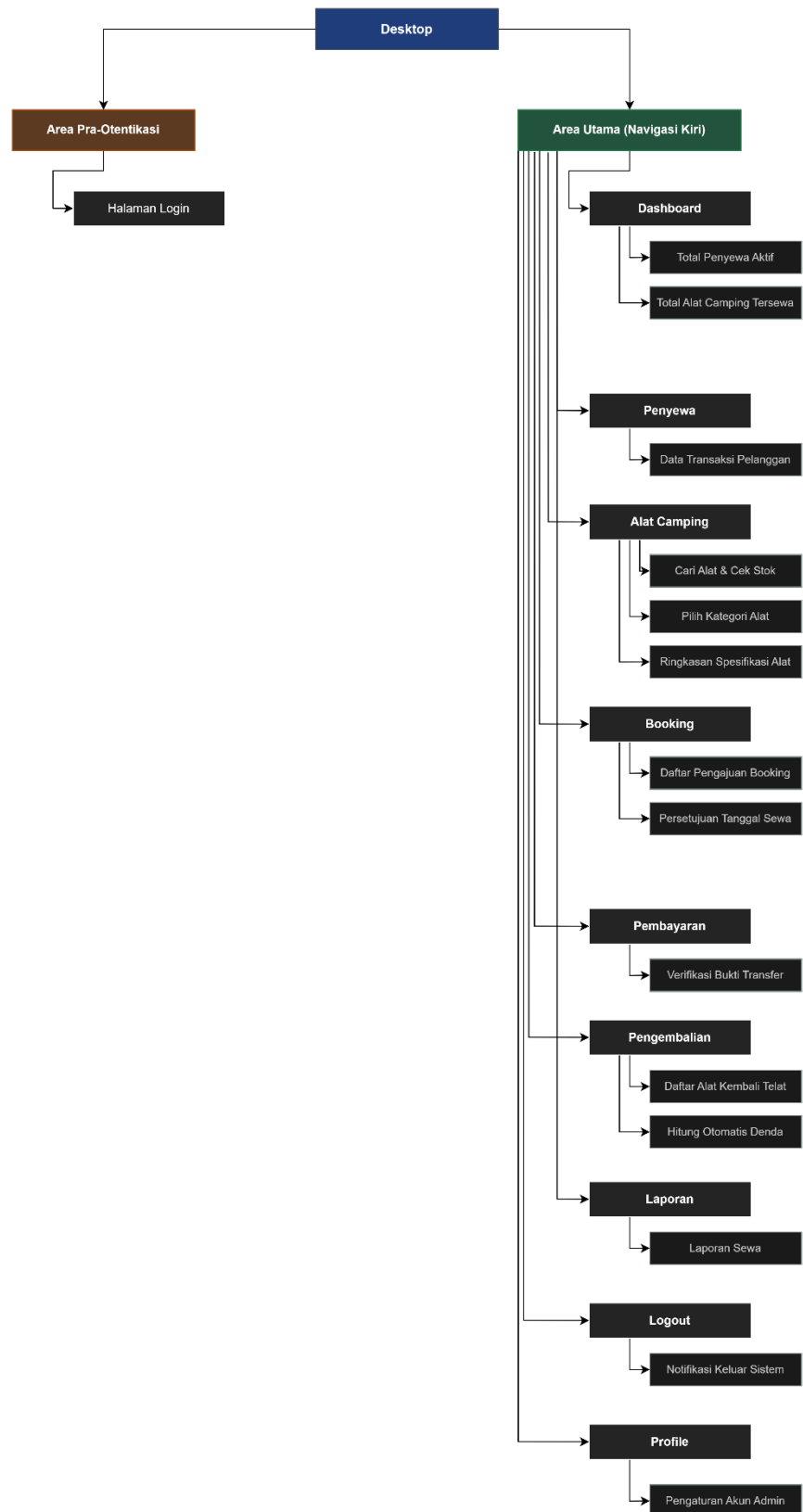
5.1 Sitemap / Information Architecture

Struktur menu dan navigasi dalam aplikasi.

1. Sitemap untuk Mobile:



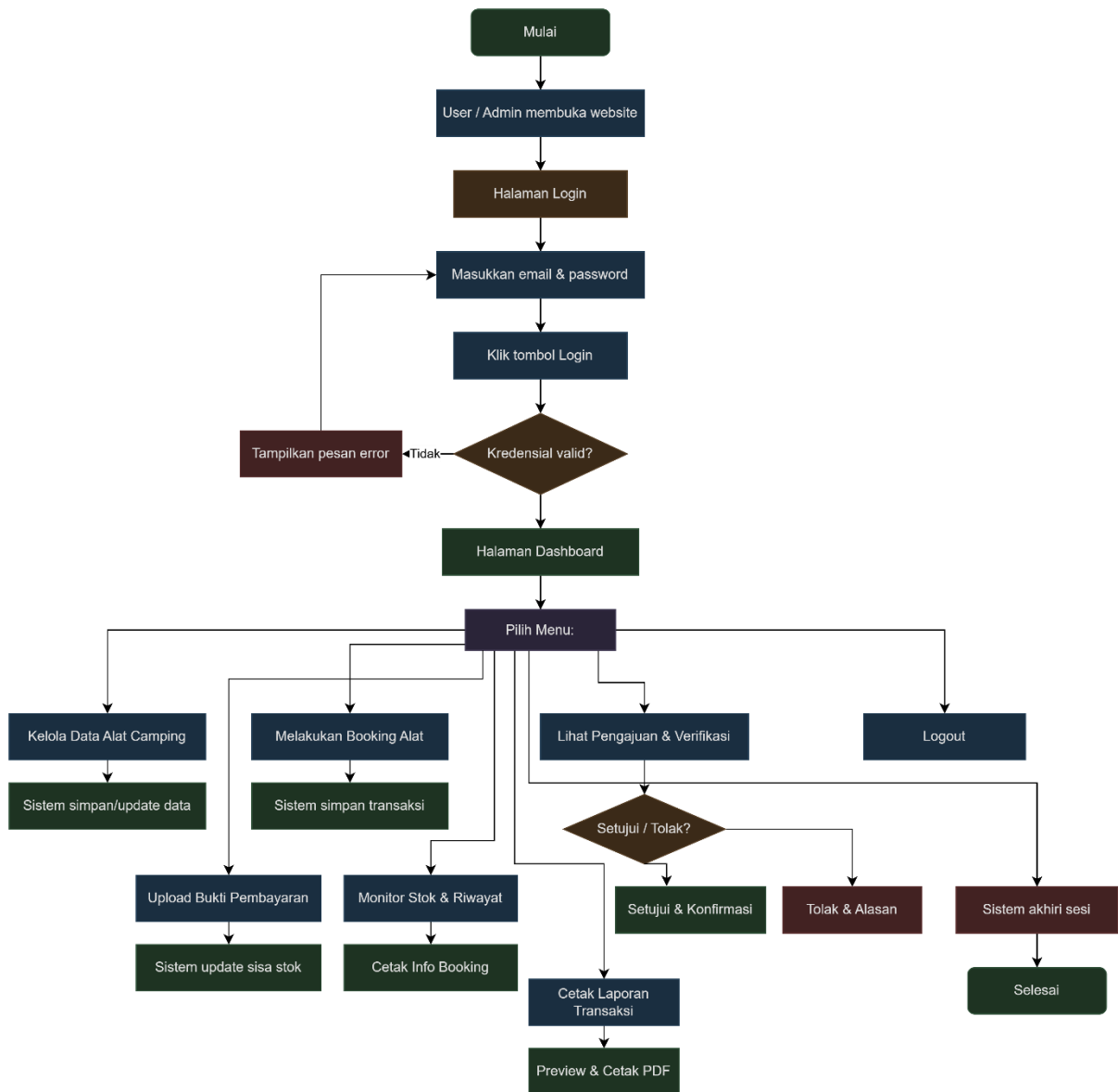
2. Sitemap untuk Desktop



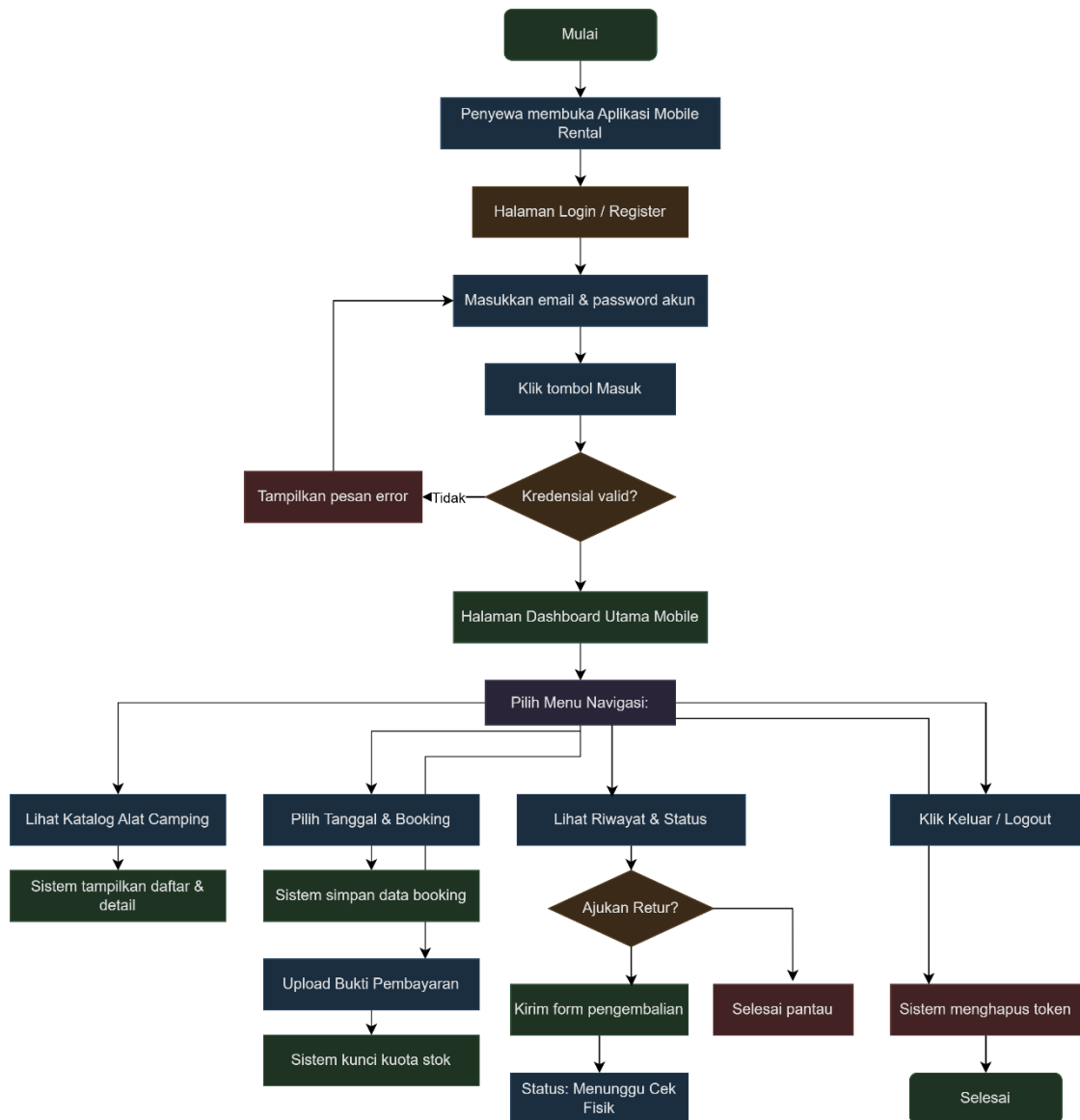
5.2 User Flow

Diagram langkah-langkah yang dilalui pengguna dari titik awal hingga mencapai tujuan tertentu.

1. UserFlow untuk Admin



2. UserFlow untuk Pengguna Mobile

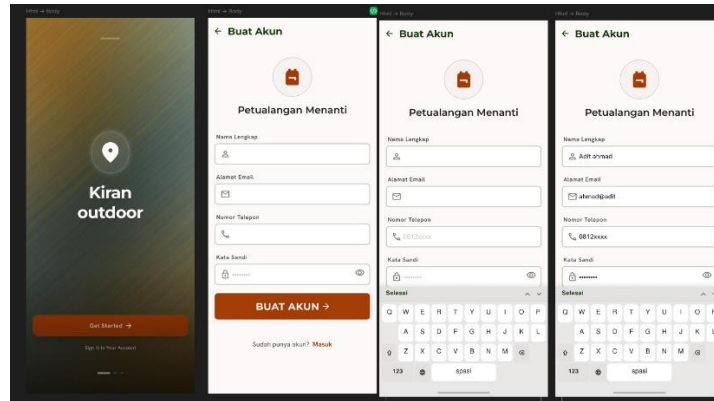


6. Desain UI/UX

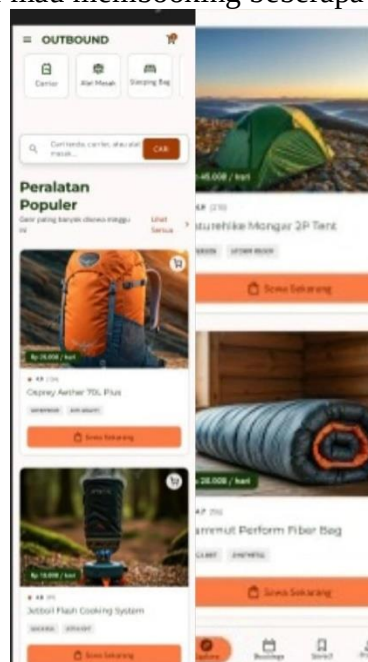
6.1 Wireframe (Low-Fidelity)

Tampilan visual akhir aplikasi lengkap dengan tipografi dan warna.

1. Halaman Login Mobile:



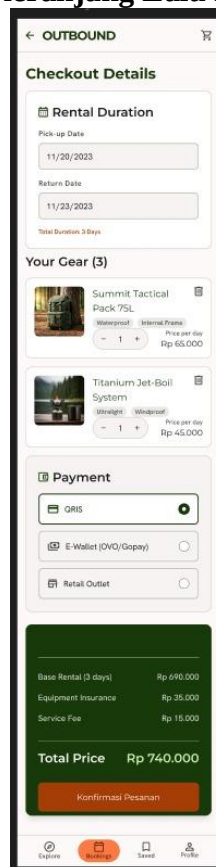
2. **Halaman Utama**, disini bisa lihat alat camping dan detail alatnya, bisa memasukan ke keranjang terlebih dahulu ketika mau membooking beberapa alat tersebut.



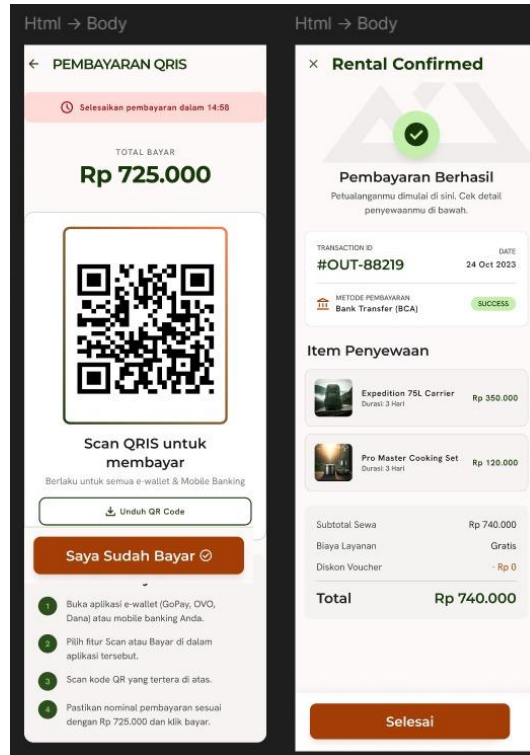
3. Melakukan Booking dan Memilih Tanggal dan Durasi



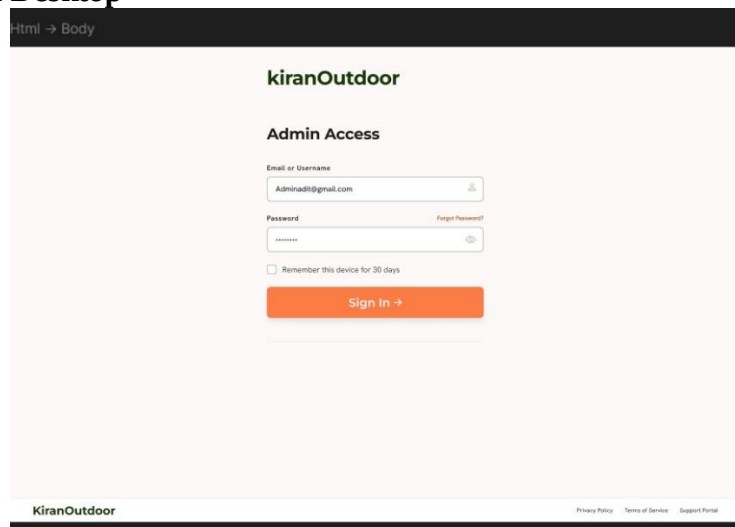
4. Memilih Produk dan Memasukan Keranjang Lalu Mengajukan Pesanan



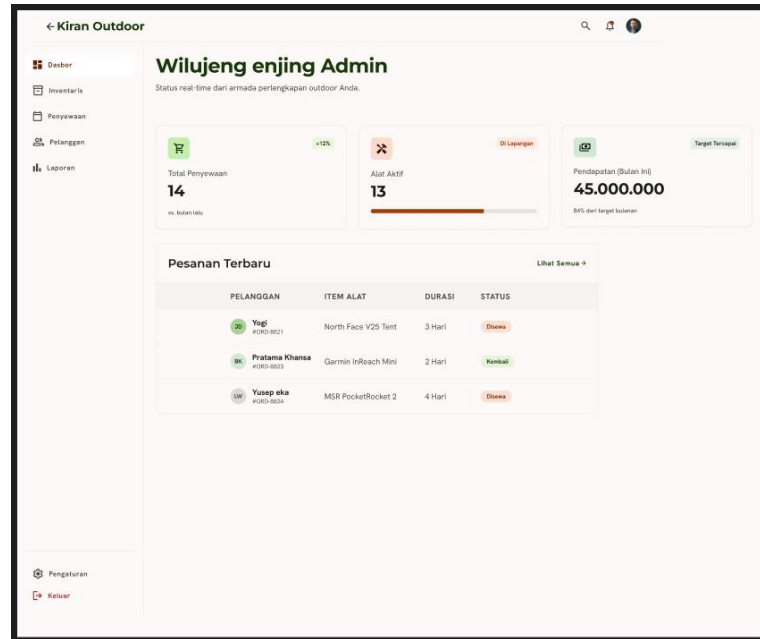
5. Verifikasi Pembayaran dan Telah di Verifikasi Admin



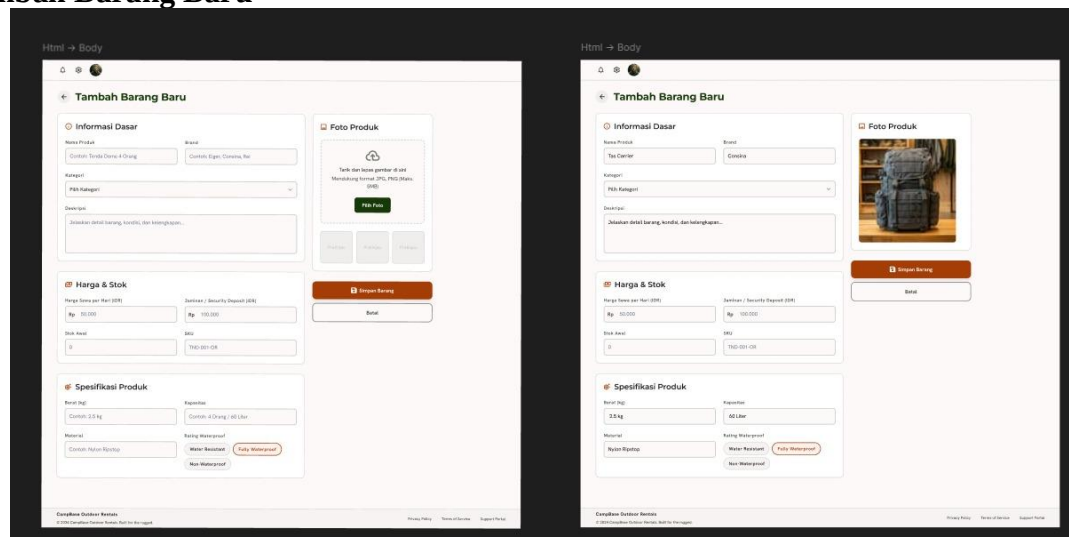
6. Halaman Login Desktop



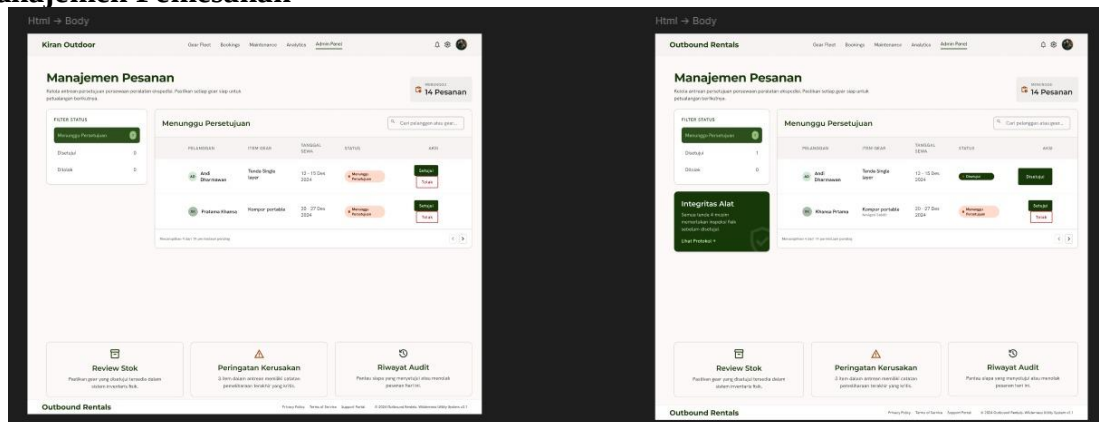
7. Dashboard Admin



8. Tambah Barang Baru



9. Manajemen Pemesanan



10. Inventaris Alat

Kiran Outdoor

Inventaris Alat

Kelola perlengkapan outdoor premium Anda. Pantau level stok, lacak status pemeliharaan, dan perbarui ketersediaan rental di semua kategori.

Tambah Alat Baru

TOTAL ITEM

1

SEDANG DISEWA

14

Perlu Pemeliharaan

18 item memerlukan inspeksi keselamatan sebelum penyewaan berikutnya.

Lihat Jadwal

Cari alat berdasarkan nama, ID, atau produsen...

Semua Kategori

Semua Kondisi

NAMA ITEM	KATEGORI	TOTAL STOK	TERSEDIA	KONDISI	AKSI
Summit Peak 4P Tent ID: TENT-004-SP	Tenda	24	18	Sangat Baik	

Menampilkan 1 sampai 4 dari 128 item

Sebelumnya

1

2

3

Berikutnya

11. Hubungan Pelanggan

Customer Management (Bahasa Indonesia)

Outbound Rentals

Inventaris

Pelanggan

Analitik

Hubungan Pelanggan

Tambah Anggota Baru

Cahaya RIO

35 CahyaRio

Bergabung Maret 2023

TOTAL SEWA

42 Item

Lihat Profil

ALAT TERSEDIA

STATUS AKTIF

TANGGAL PENDINGKIAN

Apex T-4 Tent

Sedang Menyewa

24 Oktober 2023

Pelanggan

Menampilkan 1-10 dari 500

PELANGGAN	SEWA	HARGA	AKSI
52 Sarah Jenkins sarah.jenkins@out.com	12	1,500,000	
10 Kevin Durant kevin@durant.com	19	2,890,000	

Sebelumnya

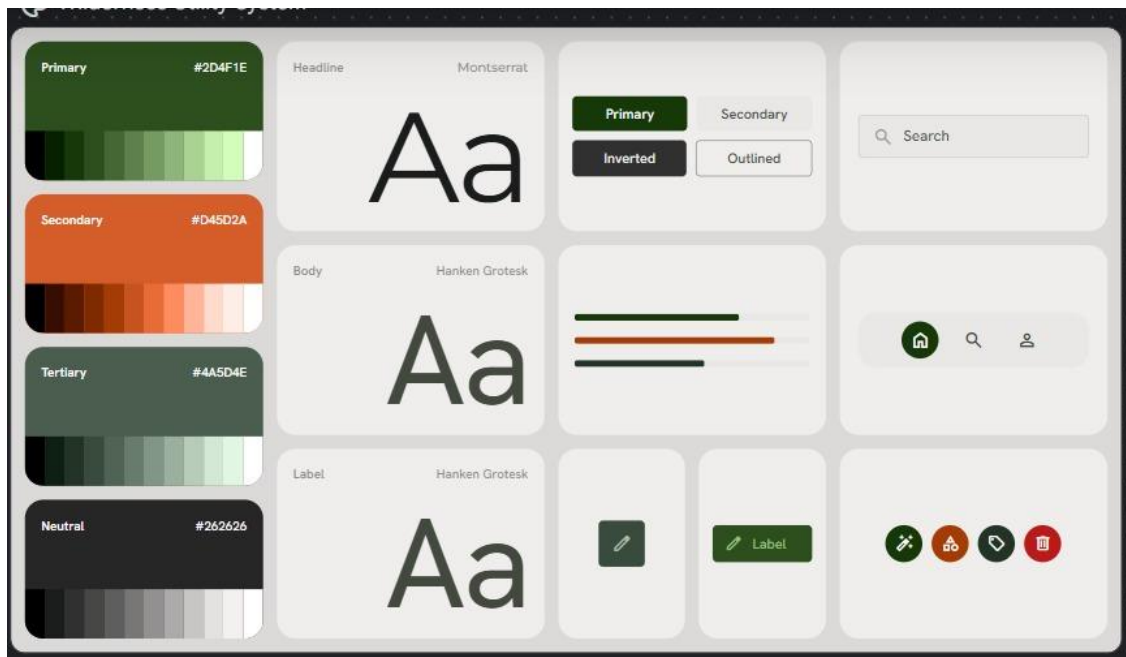
1

2

3

Berikutnya

6.2 Tampilan visual akhir aplikasi lengkap dengan tipografi dan warna.



7. Teknologi yang Digunakan (Tech Stack)

- **Frontend:** React, digunakan untuk membangun tampilan antarmuka pengguna yang interaktif dan responsif. Dengan pendekatan berbasis komponen, setiap bagian UI dapat dibuat secara terpisah sehingga lebih mudah dikelola dan dikembangkan. Selain itu, React mampu memperbarui tampilan secara cepat tanpa harus me-refresh seluruh halaman, sehingga meningkatkan pengalaman pengguna dalam menggunakan sistem.
- **Backend:** Node.js, Backend dikembangkan menggunakan Node.js dengan framework Express.js yang berfungsi untuk menangani proses logika aplikasi seperti pengelolaan booking, autentikasi pengguna, dan komunikasi dengan database. Backend ini bertugas sebagai penghubung antara frontend dan database melalui API, sehingga data dapat diproses dengan aman dan terstruktur sebelum ditampilkan ke pengguna.
- **Database:** MySQL, MySQL digunakan sebagai sistem penyimpanan data yang bersifat relasional. Database ini menyimpan seluruh informasi penting seperti data pengguna, data alat camping, transaksi booking, serta riwayat penyewaan. Dengan struktur tabel yang terorganisir, MySQL memastikan data dapat diakses dengan cepat, konsisten, dan tetap terjaga keamanannya.
- **Tools:** Figma, Figma digunakan dalam proses perancangan tampilan antarmuka (UI/UX) agar sistem memiliki desain yang mudah digunakan dan menarik secara visual. Sedangkan Draw.io dimanfaatkan untuk membuat diagram sistem seperti Use Case, Activity Diagram, dan ERD yang membantu dalam memvisualisasikan alur serta struktur sistem sebelum proses pengembangan dilakukan.

8. Jadwal Implementasi (Roadmap)

Minggu	Tahap	Aktivitas Utama	Output (Deliverables)
Minggu 1	Analisis & Perancangan Sistem	- Analisis kebutuhan pengguna dan sistem. - Pengumpulan data proses bisnis koperasi. - Pembuatan Use Case Diagram, Activity Diagram, dan Flowchart. - Perancangan Entity Relationship Diagram (ERD) dan struktur database. - Penyusunan kebutuhan fitur utama sistem koperasi simpan pinjam.	Dokumen analisis sistem, UML diagram, ERD awal
Minggu 2	Desain UI/UX & Setup Project	- Desain UI/UX menggunakan Figma - Perancangan tampilan sistem - Setup frontend (React) dan backend (Node.js + Express) - Konfigurasi database MySQL dan Git	Prototype UI/UX, struktur project, database awal
Minggu 3	Implementasi Autentikasi & User Management	- Login & registrasi user/admin - Implementasi autentikasi (token/session) - Role access control (admin & user)	Modul autentikasi dan manajemen user
Minggu 4	Implementasi Data & Booking Sistem	- CRUD data alat camping - Tampilan katalog alat - Detail alat camping - Fitur booking (tanggal & durasi)	Modul data alat & sistem booking
Minggu 5	Pembayaran & Status Booking	- Upload bukti pembayaran - Verifikasi pembayaran oleh admin - Kelola booking (approve/reject) - Status booking user	Modul pembayaran, verifikasi, dan status booking
Minggu 6	Testing & Finalisasi Sistem	- Blackbox testing setiap fitur - Perbaikan bug sistem - Penyempurnaan UI/UX - Final integrasi sistem	Sistem stabil dan siap digunakan

